

الجمهورية اليمنية

وزارة الدفاع

رئاسة هيئة الأركان العامة



الإحترافي في القنص





الله

الوطن الثورة





الوحدة



قناة الكليات العسكرية على تيليجرام t.me/YEMEN_ARMY

البحث الأول

أهمية القناص ومهام القناص والمساعد والمعدات

1- أهمية القناص :

للقناص أهمية كبرى داخل التشكيلات المسلحة ويعتبر العامود الفقري والعنصر الأساسي لحماية أفراد المجموعة أثناء عملهم القتالي في حالتي الدفاع والهجوم وتوجيه ضربات موجعة لقوات العدو لذلك يجب أن يخضع القناص لدورة اختصاص والتي من خلالها يتعرف على فن القنص لكي يتمكن من القيام بمهامه على أكمل وجه

فالقناص هو شخص بارع في الرماية والتكتيك الحربي وفي تطبيق العمل الميداني ، تلك هي المهارات والتي يجب أن يتقنها القناص وإذا انتقصت أي من هذه الثلاث فلن يستطيع تنفيذ المهمة الموكلة إليه .

2- مواصفات القناص :

مهمة القنص من المهام التي تحتاج إلى مقاتلين لديهم صفات خاصة ومميزة وتحتاج إلى تدريب وممارسة ومن أهم هذه الصفات المطلوبة في المقاتل هو حب هذا العمل القتالي .

أ - المواصفات النفسية :

١ - لا يخاف من الموت (الشجاعة و الثبات)

٢ - الصبر والمثابرة والهمة العالية

٣ - الانضباط والطاعة وهدوء الأعصاب

٤ - الثقة بالنفس واحتقار العدو و القوة النفسية

٥ – القدرة على المراوغة وأن يجيد التصرف بالمواقف الحرجة

ب – المواصفات الذهنية :

١ – دقة الملاحظة

٢ – سرعة البديهة وأن يكون لديه قدرة على استخدام الأرض بمهارة

٣ – الذكاء وقوة الذاكرة (زراعة أرض المعركة في ذهنه ومعرفة أفضل مكان للرمي على الهدف نفسه)

٤ -سرعة ردة الفعل

ت – المواصفات البدنية والجسمية :

١ –سلامة الجسم من أي عاهة

٢ –سلامة النظر والسمع

٣ –أن لا يكون أعسر (يرمي باليد اليسرى)

٤ –عدم تعاطي المخدرات والكحول وعدم التدخين

٥ –اللياقة البدنية ، التي تساعد القناص على تحمل ضغط المعارك مع الظروف الصعبة ، ويجب على القناص أن يتدرب على مجموعة من المهارات التي تساعده على تنفيذ المهام الموكلة إليه

ج – مهارات تكتيكية :

تمويه – تمركز– تسلل – مراقبة – وتقدير المسافة ومعرفة الاتجاهات .

د – مهارات ميدانية : (الزحف – اجتياز الموانع)

هـ – مهارات الرماية وقواعد التسديد

ي– ويجب عليه أن ينمي العناصر التالية :

(القوة – التحمل– السرعة – سرعة الأداء – المرونة)

3 – مهام القناص وفريق القنص :

١ – الاستطلاع ومراقبة العدو وجمع المعلومات عنه

٢ – استهداف قناصة العدو وفرق استطلاعه

٣ – استهداف القيادات والضباط والطيارين (قطع رأس الأفعى)

٤ – مساعدة فرق المقاتلين بإعطاء غطاء لهم كفرق الأربي جي وفرق الاستطلاع ورماة الرشاشات

٥ – قنص القوات الخاصة (ويسهل معرفتهم بما يستخدمونه من أسلحة ومعدات ولباس)

٦ – الإبلاغ الفوري عن الأهداف الحيوية وتحديد مصادر النيران الثقيلة .

٧ – قنص مجموعة محددة من الأهداف (عامل لاسلكي – طاقم الدبابة طاقم المدفعية والهاون – طاقم الإسعاف– فرق التصليح الميكانيكي)

٨ – ضرب أجهزة الرؤية لدبابات والمدرعات .

٩ – اعتلاء المناطق المرتفعة وإشغال قوات العدو .

١٠ –بث الرعب في روح الأعداء .

١١ –قنص الأفراد المتقدمة في الاقتحام لإضعافه وكسر معنوياته وقنص الأهداف على طرق إمداده لشل حركته

ملاحظة : ((من الأهداف المهمة جندي كبير بالسن لما لديه من الخبرة أو أنه يمكن أن يكون قائد))

ملاحظة : ((يجب أن يكون فريق القنص مؤلف من قناصين كل منهما هما مدرب (أي كل واحد منهم قناص منفرد) وذلك يحقق المزايا التالية :

أ – وجود زميل مع القناص يرفع من روحه المعنوية ويشجعه ويزيد من ثباته أكثر مما لو عمل منفرد

ب –تحقيق الوقاية والمعاونة والتأمين المتبادل لكل منهما

ت – ضعف الفرد الواحد بتنفيذ أعمال المراقبة المستمرة و اكتشاف الأهداف ثم تنفيذ الرماية عليها

ث – استمرار المراقبة لفترات طويلة بالأجهزة المتيسرة التي تجهد العين لو كان منفرداً وتؤدي إلى عدم دقة الإصابة، لذلك العمل المزدوج يمكن القناص و المراقب من تبادل الأدوار

ج – ازدواج طاقم القناصة يحقق الظروف المناسبة لأحدهما بمراقبة سقوط الطلقات وإعطاء التصحيح اللازم للفرد الآخر

4 – معدات فريق القنص (القناص – المساعد) :

تختلف معدات القناص باختلاف مهامه وباختلاف ظروف المهمة ومنها :

١ - قناصة مع منظارها

٢ - مقياس مسافات

٣ - كاميرا مع بطارية احتياطية

٤ - عدة حفر (مطرقة – ازميل – معول فردي)

٥ - سماعة للأذنين في حال استخدام قناصة عيار ثقيل (دوشكا فما فوق)

٦ - أجهزة اتصال لاسلكي

٧ - عدة تمويه (لباس مموه حسب طبيعة الأرض و المنطقة التي ستنفذ فيها المهمة)

٨ - خوذة ذات شبكة مموهة حسب نوع اللباس .

٩ - منظار ثنائي

١٠ - بندقية

١١ - مسدس

١٢ - الكمية الكافية من الذخيرة لتنفيذ المهمة (التأكد من عدم وجود طلقات خطاط)

١٣ - حقيبة مموهة من نفس تمويه اللباس تحمل العتاد والطعام على الظهر

١٤ - وجبة غذائية (تمر – ماء)

١٥ - حقيبة طبية

١٦ - بوصلة (إن أمكن)

١٧ - أدوات تنظيف وصيانة

١٨ - خريطة

١٩ - حربة أو سكين

٢٠ - قطعة قماش قياس 50cm x 50cm تفيد في وضعها مبللة تحت فوهة السبطانة لتخفيف اللهب

٢١ - مفتاح فك وتعيير

٢٢ - بعض الخيوط التي تفيد بالتمويه من طبيعة أرض المهمة

وعلى القناص اختيار المعدات اللازمة لتنفيذ المهمة الموكلة إليه .

البحث الثاني

((قواعد الرماية –وأخطائه – ووضعيات الرمي))

1 – قواعد الرماية الصحيحة :

يجب على الرامي التقيد بهذه القواعد كلما أراد استخدام القناصة بغض النظر عن وضعيات الرمي .

أ – تثبيت القناصة :

على الرامي تثبيت مقدمة القناصة بشكل جيد ويفضل أن يكون للقناصة منصب أمامي معدني وفي حال عدم وجوده نستعين بأكياس رمل أو منصب خشبي مؤلف من ثلاثة عيدان .

ولكن علينا الانتباه لنقطة ، أننا لا نريد أن نسند القناصة من السبطانة حيث يجب أن تكون السبطانة حرة فيجب تثبيت بدن القناصة وجعل السبطانة حرة .

ويجب على الرامي تثبيت القناصة من الخلف بشكل محكم .

وتستطيع أن تقوم بتثبيتها بطريقتين :

الأولى : استخدم اليد اليسرى لسند الأخمص .

الثانية : وهي الأفضل بأن نستخدم أكياس رمل تحت الأخمص أو المناصب الخلفية إن وجدت .

ويجب على الرامي أن يمسك بيده اليمنى القبضة المسدسية للقناصة بثبات ومرونة بنفس الوقت مع الضغط قليلاً إلى الخلف لإزالة الفراغ بين القناصة والكتف من أجل الحد من ارتداد القناصة .

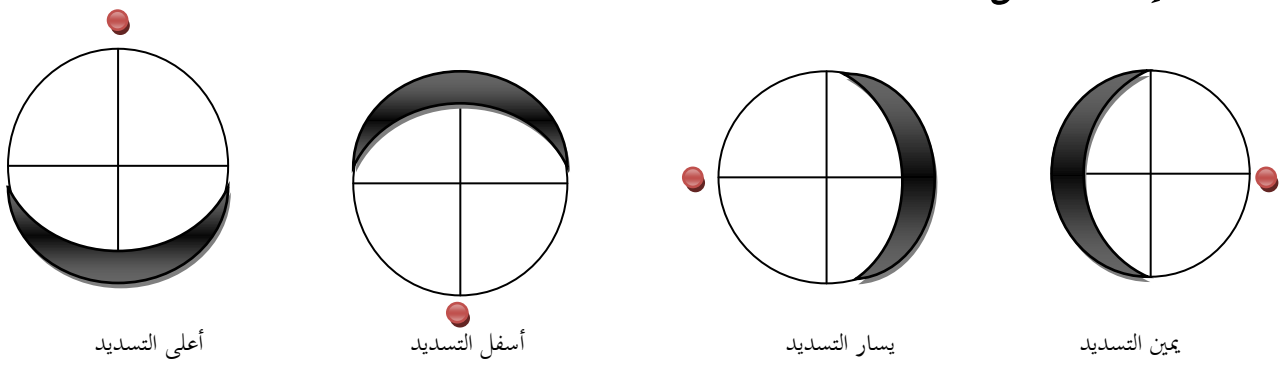
ولكن يفضل عدم شد القناصة إلى الخلف وعوضاً عن ذلك يجب دفع الكتف باستخدام الظهر إلى الأمام والطريقة الأخيرة أفضل فهي تحقق الاستمرارية والتي بدورها تعطي القناص دقة أكبر .

ويجب على القناص أن يضغط خده على الأخمص بقوة وإصبع الإبهام يمر فوق الأخمص أو يلتف حول القبضة المسدسية للقناصات النصف آلية أما القناصات اليدوية فينصح بعدم لف إصبع الإبهام وإبقائه على الجهة اليمينية ومقدمة إصبع السبابة على حلقة الزناد بدون أن يلمس الأخمص كي لا يسحب القناصة بالكامل عند سحب الزناد للخلف .

ب – الحصول على خط الرؤية الصحيح :

للحصول على خط الرؤية الصحيح يجب الحرص على أن تكون الشبكية موازية للأرض.

عند النظر في المنظار يجب أن يكون خالي من الظل والذي يدل على عد م استقامة خط النظر مع خط تسديد المنظار وهذه الأشكال توضح مكان الإصابة بكل حالة .



تنبيه : يجب على القناص ترك مسافة بين 5 – 7سم بين عينه وعدسة المنظار حتى تحقق له خط الرؤية الصحيحة وحتى لا يؤذيه ارتداد القناصة .

طبعاً إذا أخذ القناص وضعية صحيحة فلن ترتد القناصة أكثر من 2 سم .

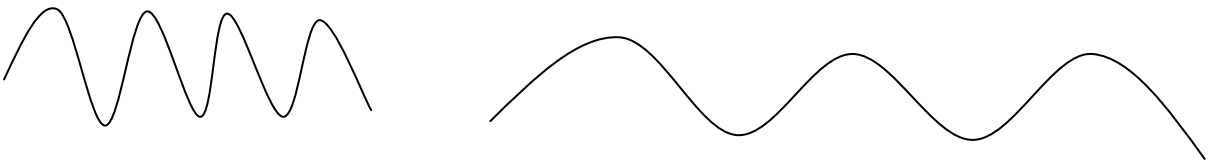
ت – التنفس :

عملية التنفس من أهم عناصر التحكم في الرمي ودقة الإصابة فعندما يدخل الهواء ويخرج من وإلى رئتيك يحرك جسمك بالكامل وعليك أن تتعلم كيفية السيطرة عليه للحصول على أكبر قدر من الثبات .

فقبل التسديد يجب على الرامي أن يتنفس بشكل طبيعي ،

ومن الأخطاء الشائعة أن يتنفس بشكل غير منتظم أو شكل سريع أو بطيء قبل كتم النفس والرمي.

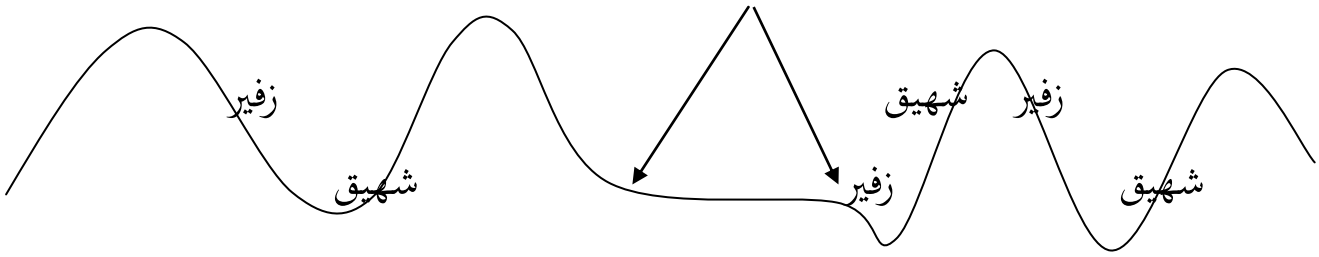
كما يوضح في الشكل التالي :



تنفس طبيعي تنفس خاطئ

بعدما التنفس الطبيعي وعندما يريد الرامي إطلاق النار على العدو ، يقوم بكتم النفس في المرحلة الأخيرة من الزفير أي بعد إخراج 75% من الهواء من الرئتين بحيث يحتفظ بقليل من الهواء داخل الرئة ويضبط وضعية التسديد ويطلق النار كما يوضح في الشكل التالي :

لحظة الضغط على الزناد



من 4 ⟵ 6 ثوان

ملاحظة هامة جداً : يجب أن لا تتجاوز مدة كتم النفس أكثر من 4 _ 6 ثواني لأن بعد هذه المدة لن يتحقق الثبات التام .

ت – الزناد وكيفية الضغط عليه :

تعد عملية سحب الزناد من أهم عناصر أداء الرامي الأساسية وتؤدي إلى دقة في إخراج الطلقة و إصابة الهدف .

وهي ليست فقط حركة للإصبع الضاغط في اتجاه الخلف ولكنها مهارة وفن في سحب الزناد بقوة متدرجة مع منع أي انحراف لماسورة السلاح والذي ينتج عن عملية السحب .

وتنتج هذه العملية إذا كان الإصبع الضاغط بعيداً تماماً عن الاتصال أو ملامسة أي جزء من أجزاء السلاح عدا الزناد بينما بقية العضلات القابضة تثبت السلاح ، وخلال هذا الثبات تنمو تدريجياً حركة سحب الزناد ويكون سحب الزناد بواسطة الجزء العلوي من السلامى الاولى

من إصبع السبابة لليد اليمين للرامي وسحبها للوراء مع التنسيق مع قواعد الرمي السابقة ،أي بعد الزفير يقوم الرامي بالضغط على الزناد لكي يميت

حركة الفراغ في أثناء ذلك تكون العين قد حققت خط الرؤية الصحيح وقد بادرت العين بتسديد القناصة نحو الهدف وفي نهاية الجزء الأخير من الزفير يتوقف الرامي عن التنفس وعندما يتجمد جسم الرامي وجسم السلاح يلقي الرامي نظرة أخيرة على مشهد التسديد ثم يسحب الزناد ويحصل عندها إطلاق الرصاصة .

تنبيه : الضغط الخاطئ على الزناد يكون مائل على اتجاه حركة الزناد والضغط الصحيح على الزناد يكون عمودي على اتجاه حركة الزناد .

ج – تتبع الطلقة :

تعد عملية تتبع الطلقة ذات أثر نفسي مهم على الرامي وذلك أن لحظة خروج الطلقة ليست هي نهاية الأداء وإنما هي عملية واحدة من سلسلة متصلة تؤدي إلى استمرار الرامي على المحافظة على بقاء التسديد في وضع سليم على الهدف لضمان عدم تغيير الظروف العامة السابقة لإخراج الطلقة بما يتضمن عدم الإخلال بعملية التصويب .

د – التفكير الإيجابي ((خاصية الانتباه)) :

وهي القدرة على تجنب الرامي عوامل التشتت المحيطة به وعدم التأثر بعوامل الانزعاج والتركيز الذهني فيما يفعله لأطول فترة زمنية دون إرهاق يؤثر على كفاءة الأداء .

2 – أخطاء الرماية الشائعة :

قد ذكرنا بعضها في سياق الكلام السابق .

أ – عدم تثبيت القناصة بشكل جيد مما يؤدي إلى ارتدادها بشكل كبير .

ب – وجود ظل في عدسة المنظار .

ت – سقوط أشعة الشمس في عين الرامي مما يؤدي إلى عدم النظر إلى الهدف بشكل جيد .

ث – التوتر وسرعة في التنفس .

ج – إطالة زمن التسديد والنظر في المنظار مما يؤدي إلى اهتزاز السلاح لحظة الإطلاق .

ح – بعض الرماة يتوقع الانفجار عند الرمي فيقوم يشد عضلاته لحظة الإطلاق مما يؤدي إلى اهتزاز السلاح لحظة الإطلاق لذلك على الرمي أن يعتاد على أن ينسى أمر الانفجار عند الإطلاق .

3 – وضعيات الرمي :

أ – وضعية الرمي راقداً ((منبطحاً)) :

يجب أن تكون جميع العضلات بحالة استرخاء ويجب على الرامي أن يتوجه بشكل طبيعي للهدف بحيث تكون زاوية ميل الجسم على خط النار في حدود 15–20 درجة على مستوى الأرض المرتكز عليها . ومن ميزات

وضع الرمي راقداً تحقيق الثبات الشبه تام لجسم القناص والقناصة ويساعد في تحقيق أفضل الظروف لحركة العين أثناء التسديد .

ب -الوضع مرتكزاً ((جاثياً)) :

في هذه الوضعية يوجد ثلاث نقاط ارتكاز والتي هي القدم اليمنى والركبة اليمنى والقدم اليسرى ويكون المرفق الأيسر مستند على الركبة ولكن يجب أن لا نضع عظم المرفق على عظم الركبة فهي نقطة اتصال صلبة مع صلبة ، أما الذي نريده هو اتصال نقطة صلبة مع نقطة طرية .

ت -وضعية الجلوس :

يفضل في وضعية الجلوس أن يستند الرامي إلى دشمة أو إلى جذع شجرة لزيادة ثبات القناصة

ث -وضعية الوقوف :

لا يمكن القنص في حالة الوقوف دون سند القناصة من الأمام وإلا من الصعب جدا إصابة الهدف ، ولكن يجب الانتباه إلى أنه يجب سند القناصة من جسمها على جسم طري نوعاً ما ويجب أن تبقى السبطانة حرة .

ويجب أن لا تقل المسافة بين القدمين عن عرض الكتفين وأن يكون مركز ثقل الجسم موزع بالتساوي على القدمين وعدم التحميل على قدم دون الأخرى .

وأن يكون وضع الساقين قائمتان والركبتان على امتدادهما دون ثني ، وأن يكون وضع الكوع الأيمن بزاوية 30 درجة مع الجسم وعدم تغير وضع الكوع بعد كل طلقة .

البحث الثالث

مركز القنص الدائم ومركز القنص المؤقت وكيفية الطلاقات والاحتياطات اللازمة لعدم كشف المواقع والمراكز

١ .من يختار مركز القنص :

بداية يحدد أمير الحرب لفريق القنص القطاع الذي يرغب بضربه ونشدد هنا على أنه يجب على أمير الحرب أن يحدد القطاع الذي يريد ضربه فقط ويتجنب فرض مركز بعينه على القناص (ولكن يمكن له أن يقترح له)

بل يجب على أمير الحرب أن يترك الأمر لفريق القنص حرية المناورة في اختيار المركز الذي يتكفل بتغطية هذا القطاع .

وبعد اختيار المركز يُبلغ أمير الحرب بالمركز المختار سواء تلك المراكز الأساسية أو البديلة وبالمناطق المميتة لهاذا المركز (التي لا يغطيها الفريق أو تلك المحجوبة عن نظره وذلك ليقوم أمير الحرب بما يناسب من أجلها كضربها بالأسلحة الثقيلة أو تكليف فريق قنص آخر بضربها أو الطلب من فريق القنص نفسه انتقاء مراكز قنص أخرى لضرب هذه المناطق لأهميتها)

2.ميزات مركز القنص المثالي :

أ -قطاع عريض وعميق ومكشوف أمام مركز القناص وفيه العديد من التضاريس المختلفة

ب -أن يكون القطاع ليس كبير جداً بحيث يؤثر على تقدير المسافات ويدخل القناصة في تعقيدات حسابات المسافة

ت -يوجد حوله العديد من الأماكن المفترضة والتي تسمح بالاختباء مما يشوش على العدو ويصعب عليه رصد وتحديد المركز

ث -أن تكون تضاريس الأرض تقي مركز القنص من نيران العدو كالأسلحة الثقيلة والهاون

ج -أن يكون حوله تلال مجاورة التي تسبب بتردد الأصداء الناجمة عن الرماية مما يشوش أيضاً على العدو وتربكه وتمنعه من تخمين موقع المركز

ح -أن يكون اتجاه الريح أمامية (ليقل انحراف الطلقة)

خ -أن تكون أشعة الشمس خلفية أو جانبية لكي لا تسبب وهج أو انعكاس على المنظار أو يحد من رؤية ومراقبة الهدف وتوفر أيضاً العديد من النقاط المظللة والتي تبدو كنقاط سوداء غير واضحة لناظر إليها من بعيد

د -أن يوفر المركز خط انسحاب مثالي لفريق القنص (يفضل أن يكون فيه أعشاب وأشجار

ذ -أن لا يكون مركز القنص مقابل للعدو بشكل مباشر ، بل يفضل أن يكون على الجوانب والزوايا بالنسبة لنقاط العدو

وهناك قاعدة أيضاً في اختيار مركز القنص ، وهي :

لأخذ في عين الاعتبار منظار العدو (تخيل ما يراه عدوك)

وإن من شروط انتقاء مركز القنص الأخذ بعين الاعتبار ما يراه العدو فمثلاً: يفضل أن يكون المركز على الجهة اليمنى لاتجاه سير العدو وذلك لسبب بسيط هو كونه معظم الجنود لديهم ميل في العقل بأن يبدأ البحث عن التهديدات من الجهة اليسرى لهم ، ربما ذلك يعزو إلى أن الجنود يتدربون على عملية المسح والتفتيش للقطاع بدأً من اليسار إلى اليمين فضلاً عن حقيقة أن معظم الجنود يستخدمون أيديهم اليمنى في الرمي وبذلك يستطيع العدو الرمي بشكل أسرع وأكبر وأسهل لجهتهم اليسرى وأيضاً يجب عدم اختيار مركز القنص في مكان تتجه باتجاهه حركة العدو ، حيث يشكل هذا الاتجاه اتجاه المراقبة الأمامية المفترضة له ، ويكون فيها العدو متأهب لرد على مصادر النيران المحتملة .

ملاحظة : كلما كان المركز منحرفاً تجاه جهة العدو اليمنى كلما كان على العدو القيام ببعض التنسيقات والمناورات قبل أن يتمكن من الرد على مصادر النيران .

3.أنواع مراكز القنص :

يختار القناص نوع المركز الذي يؤمن تنفيذ المهمة بشكل كامل

أ -مركز القنص الدائم :

تحكم المقاتل في المراكز الدفاعية قاعدة ثابتة وهي (كلما طالت مدة بقائك في المركز أكثر كلما حسنته أكثر) وهذا ينطبق على جميع المقاتلين بما فيهم القناص على وجه الخصوص .

لذلك يتوجب على القناص الذي يرافق كتيبة في منطقة مفتوحة ولم يتسنى له التمركز قبل الهجوم بوقت كافي يجب عليه البدء بإعداد أبسط المخابئ الداعمة والمعروفة باسم (حفرة الحماية للمقاتل المنبطح) .

ويقصد بمراكز دائمة : أي لا يمكن للقناص التخلي عن هذا المركز ، ربما لأنه المركز الوحيد الذي يكشف نقاط عند العدو لا يمكن كشفها من مراكز ثانية .

فيجب عندها تحصين هذا المركز وتمويهه قدر الإمكان للاستفادة من هذا المركز لزمن أطول .

ب -مركز القنص المؤقت :

متى يستعمل مركز القنص المؤقت ؟

١) عند المفاجأة بالعدو والعدو لم ينتبه لفريق القنص

٢) عند ما تكون الفترة الزمنية لظهور الهدف في القطاع قصيرة جداً

٣) عند توقع بطء رد فعل العدو على مصادر النيران بفعالية كونه مثلاً تمركز حديثاً ولم يقم بتدابير الحماية والتعرف على الأرض

٤) في عمليات مستقلة ومحدودة

٥) في مختلف الحالات التي لا يتوفر فيها الوقت اللازم لإعداد مراكز قتالية تقي فريق القنص من نيران العدو

٦)عند دعم وحدة في الهجوم حيث سيكون العدو مشغولاً بصد الهجوم الرئيسي (تقدم المقاتلين) ولن يعير فريق القنص الأهمية اللازمة وبالتالي يصبح احتمال تعرض فريق القنص لنيران مضادة أمر مستبعد

ميزات مركز القنص المؤقت :

يجب أن يكون ككل المراكز القنص بتمويهه ويكون غير ظاهر للعدو ويندمج مع التضاريس المحيطة به ويستفيد من هذه التضاريس للحماية من النيران الغير مباشرة دون إجراء تعديلات ظاهرة على معالم المنطقة كالاستعانة بالنتوءات والخنادق التي على حواف الأراضي الزراعية وجوانب

مجاري المياه التي توفر الحماية من النيران الخفيفة وتوفر الغطاء الممتاز للانسحاب ، وكما يجب أن يوفر لفريق القنص ضرب القطاع المحدد له .

ت -مركز القنص المزيف (الهيكلي – الوهمي) :

إن الحكمة تقتضي دائماً إعطاء العدو هدفاً ينفس فيه غضبه وهذا الهدف سيكون المركز المزيف الذي عليه أن يمتص ويجذب النيران المضادة .

ويجب أن يكون مركز القنص المزيف مكشوف للعدو ويجب أن يلفت انتباه العدو لإشغاله بإطلاق النار عليه .

ونعطي مثالاً : أنه أثناء الحرب العالمية الثانية كان هناك قناص ياباني يحرك شجيرة باستخدام خيط لجذب انتباه العدو ولجذب نيرانه نحو الشجيرة .

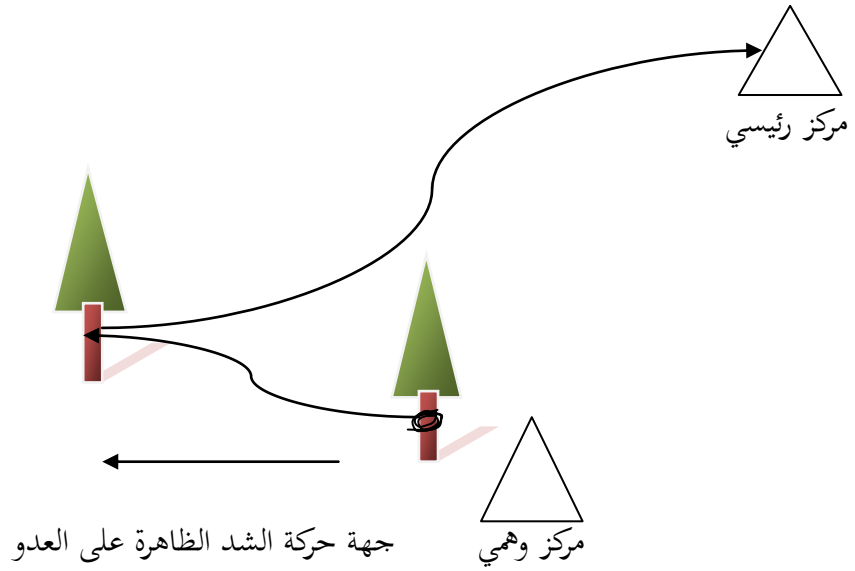
وهذا الأسلوب أدى بالعدو أنه توقع أن الشجيرة لا تتحرك بفعل الرياح وإنما تتحرك بفعل قناص خلفها أو بداخلها .

ومن ناحية أخرى يقوم البعض لفي كثير من الأحيان بربط قطعة قماش من لون فاقع (يسهل تميزه من بعيد كالأحمر مثلاً) وتحريكها من بعيد بسلك ، وذلك للفت الأنظار بعيداً عن المركز الرئيسي .

ملاحظة :يمكن اعتماد أي الطريقتين السابقتين ، ولكن حتى لا يكشف العدو مركز الرمي بالمراقبة المستمرة حيث قد يلاحظ العدو بعد عدة طلقات عدم فعالية النيران التي أطلقها على الشجيرة التي تتحرك وأن القناص مازال يطلق النار .

عندها قد يعمد العدو إلى مراقبة حركة الشد المسلطة نحو الشجيرة فتنكشف جهة مركز الرمي (يسار الشجيرة أو يمينها) حسب حركة الشد .

لذلك ينصح هنا : أن تربط الشجيرة المراد تحريكها بالخيط أو السلك ثم يلتف هذا الخيط حول شجيرة أخرى بعيدة وبعكس اتجاه مركز القنص الرئيسي ، وذلك حتى تكون حركة الشد والهز بعكس اتجاه مركز الرمي كما يوضح في الشكل التالي :



ث. مركز المراقبة :

إن من مهام القناص أيضاً جمع المعلومات الاستخبارية عن طريق الرصد والمراقبة ، وهي مهمة تناسبه جداً نظراً لحوذتهم معدات مراقبة متقدمة وقدرتهم على العمل بسرية خلف خطوط العدو وتدريبه الرفيع ، كما أن غالب عمليات القنص تتضمن التسلل والمراقبة ودراسة العدو .

وبما أن القناص لا ينوي إطلاق النار من مركز المراقبة لذلك الأولوية في مركز المراقبة هي كشف القطاع الموجود أمامه وهذا المعيار هو الأساس في اختيار مركز المراقبة .

ملاحظة : يجب أن يكون مركز المراقبة مموه بشكل جيد بحيث لا يمكن كشفه عن بعد 20 متر .

٤ .القنص من طلاقات الأبنية :

بينما أنت تقف أمام العدو ، إذ قام بإطلاق النار عليك من بناء ما ، وعندما ستنظر إلى البناء ، وأول ما تشك فيه هو النوافذ والأبواب ثم الأسطح ثم الفتحات .

لذلك الرمي من النوافذ والأبواب فيه خطر شديد على القناص لأنه أول شيء قد يشك فيه عدوك .

لذلك يجب الرمي من الفتحات والطلاقات .

وتفادي الرمي من النوافذ والأبواب .

عند الرمي من الفتحات والطلاقات يجب مراعاة الأمور التالية :

١) التراجع قليلاً داخل الغرفة وبعيداً عن الطلاقة أو الفتحة وذلك لكي لا يلمح العدو فوهة البندقية وحتى لا يرى وميض النار أو الدخان المنبعث نتيجة إطلاق النار

٢) لتقليل إنبعاث الدخان والغبار ، يجب تنظيف الطلاقة (والمنطقة التي أمام فوهة القناصة) من الغبار أي تنظيف المساحة الممتدة من فوهة السلاح حتى فتحة الطلاقة ، ويجب رش الماء في المكان المنظف من الغبار ، ويفضل وضع بطانية مبلولة بالماء في هذه المساحة ، وذلك قبل شروعك بإطلاق النار .

٣) عدم الرمي من الفتحة أو الطلاقة بشكل أمامي بل يفضل الرمي بشكل زاوية .

٤) يفضل أن تكون الطلاقة بعيدة (محجوبة) عن الأسلحة الثقيلة ، ويجب تدعيمها وتدعيم جدرانها من الداخل بأكياس رمل متعددة الطبقات .

٥) ينصح بفتح طلاقات متراجعة نحو الهدف المراد ضربه والتي تؤمن الحماية للقناص وإرباك العدو وعدم كشف موقعك .

٦) يتم إغلاق الطلاقات الغير مستخدمة ويفضل تعتيم الغرفة المستخدمة.

٥. التمركز على الأسطح :

إن قمة الأسطح توفر نقطة ممتازة وغطاء جيد ومركز قتالي مهم وخاصة للقناصين وعندما تطلق النار من الأسطح ابق منخفضاً ولا تَعرُض نفسك

وانتبه لأن أسطح الأبنية تشكل بالنسبة للعدو خط أفق ، يظهر عليه أي حركة .

ويجب تجنب التمركز أو التحرك بمنطقة مفتوحة من السطح ، كما أن أكثر ما يمكن أن يبدو من المجاهد هو رأسه وذلك بنسبة كبيرة ، والشكل الهندسي للرأس هو نصف دائرة فيجب على المقاتل كسر هذا الشكل الهندسي عبر تمويهه ، بحيث يصبح شكل الرأس شكل عشوائي.

إن المداخن وغرف الدرج أو غرف المصاعد أو أي بناء أخر يرتفع عن مستوي السطح يمكن أن يشكل مركزاً قتالياً .

ولكن رغم الفوائد التي يوفرها هذا المركز إلا أنه يشكل هدفاً لرمايات العدو (أي يمكن للعدو تحديده بسهولة والدلالة عليه لتوجيه النيران).

يجب تقدير مكان التمركز للاستفادة من ميزتان :

الأولى: سهولة الانسحاب من المركز عند كشفه (إلا إذا كانت تعليمات أمير الحرب مختلفة " كطلب الأمير من القناص عدم الانسحاب مهما حصل ، لأهمية مركزه ")

الثانية: أن لا يكون المركز هش (مثل التمركز خلف خزان مياه فارغ) وتذكر أنه ليس كل ما يحجب الرؤية ، يحجب النيران .

إن أفضل فائد من الأسطح هي المراقبة والابلاغ عن تحركات العدو .

وأفضل مركز رمي يتم اتخاذه على الأسطح هو في غرفة الدرج ويفضل الاستفادة من الفتحات التي فتحت نتيجة شظايا الهاون والمدفعية (لكي تظهر بشكل عشوائي)

وفي قتال الشوارع يتمركز القناص في الحدائق العامة أو حدائق المنازل ، وفي هذه الحالة يكون التمويه مماثل لتمويه الغابات والحقول

٦. الاحتياطات الواجب أخذها لتقليل احتمال كشف المركز من قبل العدو:

١) التمركز في أماكن يستحيل أن يتمركز بها عدوك لو كان في موقعك

٢) إذا كان خلف الهدف حاجز أو جدار ، يفضل أن ترمي عليه من عدة مراكز أو تجعل أحد المجاهدين يرمي معك من مكان أخر برشاش على نفس الهدف بعد أن يرمي القناص مباشرة ، أو يتم استخدام رصاص متفجر من قبل القناص .

٣) يفضل استخدام طلاقات جاهزة مثل (فتحات قذائف 23 وقذائف الدبابات والمدفعية)

٤) عدم التمركز موجهاً للعدو أبداً

٥) التأكد من الهدف قبل الرمي عليه (خوفاً من أن يكون دمية أو خدمية)

٦) وضع مخدة مبللة بالماء أو قطعة قماش مبللة بالماء تحت فوهة القناصة لمنع أي غبار من التطاير أثناء إطلاق النار (القطعة المثالية هي من قياس نصف متر X نصف متر

٧) عدم إصدار الصوت (وعدم التحرك كثيراً أمام الطلاقة)

٨) يجب على الفريق عدم تحريك أو رفع شيء ظاهر في محيط المركز كالقمامة أو الحطام ، وعدم تغير أي شكل من أشكال الأرض أو طبيعة المكان .

أما إذا قام أحد عناصر الفريق بقطع بضعة أعشاب من داخل المركز بسبب تنظيف حقل الرؤية الأمامي ، فيجب عليه عدم رمي الأعشاب أمام أو حول المركز ، بل ترمى الأعشاب خلف المركز دون التسبب بأي اهتزاز لأوراق الشجيرات أو الأعشاب .
ويفضل أن يتم ذلك في ظروف الرؤية السيئة .

٩) تجنب أن تقع فوهة القناصة خلف أوراق طرية خوفاً من تحركها بشكل قوي عند إطلاق النار.

١٠) تجنب مد فوهة القناصة أكثر من اللازم

١١) في حال كان المركز في أرض مكشوفة فيجب عندها التموه بشكل جيد

١٢) الانتباه إلى ظلك عند التسلل أو التقدم نحو العدو لأخذ موقع جديد.
ويفضل التسلل وقت الفجر لأنك إن أردت التسلل في وقت الظهيرة ، حتى لو كنت مموه بشكل جيد فإنك قد تكشف بسبب ظلك .

١٣) ويجب الاستفادة من الظل الطبيعي الموجد حوله والحفاظ على شكل النبات الطبيعي قدر الإمكان

١٤) يجب على القناص أن يضع في ذهنه أنه مراقب دائماً من قبل العدو.

ملاحظة هامة حول صدى الصوت :

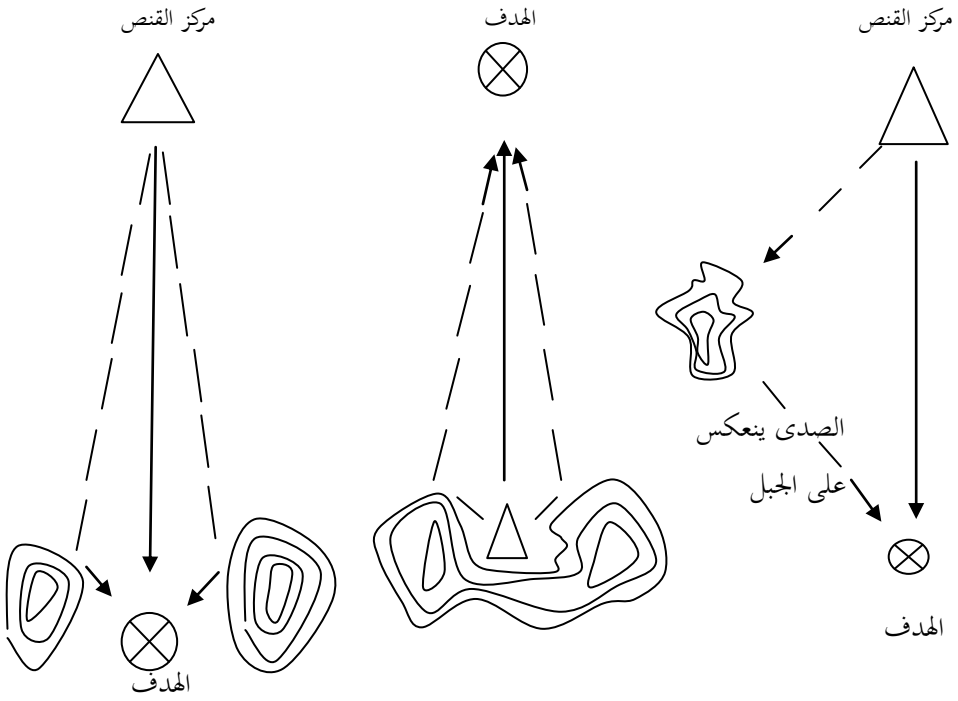
يمكن للعدو تحديد جهة القناص من خلال صوت إطلاق النار .

يمكن تفادي تحديد جهة موقع القناص من خلال :

أ –استخدام كاتم الصوت

ب –لف قطعة قماش حول مشتت اللهب (قطعة قماش مبللة بالماء)

ت –الاستفادة من التضاريس والصدى بحيث يتم تشتيت تركيز العدو كما يوضح في الأشكال التالية :



ملاحظة :ولا تنسى بعد مغادرتك المركز أن تمحو الأثار الدالة على وجودك فيه .

ملاحظة 2 :يمكن تقسيم أرض الجبهة إلى أربع أقسام ليسهل التسلل ولتحرك في هذه الأرض .

والأقسام هي :

1) أرض خضراء (وهي الأرض التي تستطيع التحرك بها على راحتك دون خطر)

2) أرض صفراء (وهي الأرض التي يمكن للعدو كشفك دون الوصول إليك ولكنه يمكن أن يطلق النار عليك)

3) أرض حمراء (وهي أرض العدو)

4) أرض رمادية (وهي الأرض التي تستطيع أنت الدخول إليها ، و العدو يستطيع الدخول إليها)

البحث الرابع

الرصد وبطاقة العمل وكيفية كشف قناص العدو

1 . الرصد :

الرصد هو نشاط مهم يقوم به الراصد في كافة ظروف المعركة لكشف تحركات العدو وتجنب مفاجأته والتعامل معه والاستفادة من الأرض والبقاء على الاتصال مع الجماعة وإعلام القناص على الأهداف وأفضل مكان لرصد هو الذي يجمع بين ميزتان :

أولهما : توفير أكبر حماية من نيران العدو

ثانيهما : توفير أكبر مجال لأبعد رؤيا

كيفية الرصد : يوجد نوعين من الرصد :

أ- رصد سريع : وهو عبارة عن مراقبة الأرض والبحث عن العدو بطريقة سريعة وزمنها يفوق 30 ثانية

ب- رصد مفصل (كامل) أو (مفصل) هو عبارة عن مراقبة الأرض بشكل مفصل يبدأ البحث من القريب إلى البعيد ومن اليسار إلى اليمين وتسجيل كل نقطة يمكن أن تكون مخبأ للعدو ومعرفة حدود قطاع القنص وعلى الراصد تحصين الأرض وتحديد نقاط علام قريبة أو بعيدة .

وعلى القناص والراصد استخدام الطريقتين السابقتين حسب الحاجة .

بعض النصائح للراصد :

1) عدم التحديق بنقطة واحدة لفترة طويلة

2) عند التعرض لضوء الساطع يجب عندها تغميض عين وفتح الأخرى

3) كل رصد نصف ساعة تريح العين ربع ساعة

4) عدم تسريب الضوء بين المنظار والعين

5) يمكن استخدام طريقة الساعة بين القناص والراصد لتحديد مكان الهدف

2. *بطاقة العمل (سجل الأهداف) :*

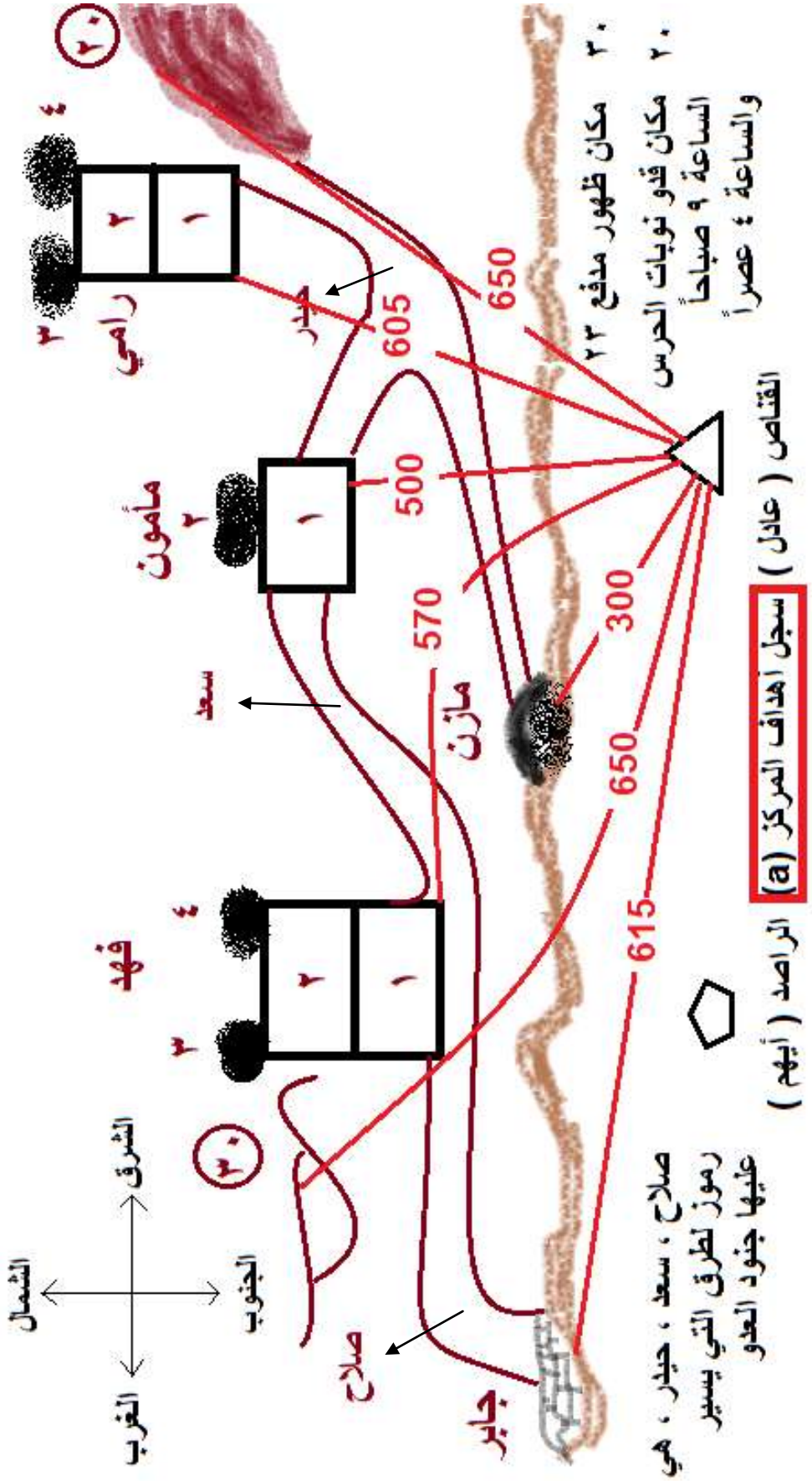
يمكن أن يكون للقناص أكثر من هدف يريد الرمي عليها من موقع ومركز واحد لذلك عليه أن يتذكر مواقع تلك الأهداف بسرعة .

لذلك على القناص تسجيل أي معلومة مهمة تظهر عليه أثناء الرصد والتي يمكن أن يستفاد منها لاحقاً .

وبطاقة العمل : هي عبارة عن تصوير الأرض ورسمه على ورقة ، وتكون ملازمة للقناص .

ويفضل أن يكون لكل مركز بطاقة عمل يسجل عليها اسم المركز وبعد كل هدف من الأهداف عن هذا المركز بالإضافة للمعلومات المطلوبة والهامة .

كما يوضح في الشكل التالي :


٣٠ مكان ظهور مدفع ٢٣
٢٠ مكان قنو نوبات الحرس
الساعة ٩ صباحاً
والساعة ٤ عصراً
القناص (عادل) سجل أهداف المركز (a)
الراصد (أيهم)
صلاح ، سعد ، جبير ، هي
رموز لطرق التي يسير
عليها جنود العدو
الشرق
الشمال
الجنوب
الغرب
رامي
جبير
مأمون
سعد
مازن
فهد
صلاح
جابر
650
605
500
570
650
300
615

ملاحظة هامة عن تصوير العمليات أثناء الرصد :

تصوير العمليات في القنص وغيرها لها أهمية كبيرة في رفع معنويات المقاتلين ومن ناحية أخرى تبث الرعب والخوف في قلوب الأعداء وفي صفوفهم وتفريق جموع الأعداء .

ويجب الانتباه لعدة أمور أثناء التصوير وهي :

1) التصوير يزود العدو بالتقنيات والأساليب التي يستخدمها القناص ، لهذا يجب على المصور أن يكون حريصاً لعدم توفير معلومات مجانية للعدو

2) يجب حذف العفوية من مقاطع الفيديو ، وذلك لإظهار الاحترافية وقدرة القناص وتركيزه .

3. *طرق كشف قناص العدو :*

1) أن تضع نفسك في موقع عدوك ، وترجيح الأماكن التي يمكن أن تتمركز فيها لوكنت في موقعه .

2) عندما يطلق عليك قناص طلقة وتصطدم بجدار أو بباب ، عندها ضع سيخ بندقية في مكان الطلقة التي أطلقها قناص العدو ، وعندها يحدد السيخ مكان القناص من زاوية معينة .

3) رصد موقع العدو بشكل ممتاز وتسجيل عدد الطلاقات الموجودة عنده ، لكي تعلم الطلاقات التي يتم فتحها من جديد .

ملاحظة : لكشف مشاة العدو ليلاً يجب النظر إلى زوايا البناء وإلى الأعمدة وعلى أي شكل منفرد .

4. *الفوائد التي سوف نجنيها من السرعة في قنص العدو :*

قد تكون في بعض الأحيان الطلقة الأولى هي فرصتك الوحيدة .

فصوبها إلى صاحب الأولوية ، التي تختلف بحسب الحالة التي يقدرها القناص.

فبعد هذه الطلقة سوف يلجأ العدو للتستر وقد لا يردون النار عليك حتى.

أما الطلقة الثانية: تطلق عندما ترى هدف يستحق المخاطرة لقتله .

أما الطلقة الثالثة: فسيكون العدو بانتظارها لتحديد موقعك الذي تتمركز فيه ،وقد تشكل الطلقة الثالثة خطراً على حياتك .

ولكن كما أن هنالك قوانين وقواعد صارمة ،فإن هنالك حالات استثنائية يقدرها القناص (مثلاً إذا كان القناص في معركة وهنالك تقدم المقاتلين ، أو إطلاق نار شديد فيمكن هنا للقناص أن يرمي عدد كبير نسبياً من الطلقات).

ولكن قتل العدو صاحب الأولوية من الرصاصة الأولى ، سوف يسبب للعدو الرعب والخوف ، فاحرص دائماً على الرصاصة الأولى.

البحث الخامس

القنص الغير متناظر – فن التمويه والتسلل

1. *القنص الغير متناظر:*

وهي عملية يقوم فيها القناص باستهداف الآليات العدو ومعداته ، بهدف إعطابها أو تدميرها .

ولكن من خلال عملية القنص الغير متناظر ، يستطيع القناص استهداف المعدات الثقيلة وإعطابها ، مثل الدبابات وعربات" بي أم بي " حيث يستطيع القناص استهداف أجهزة الرؤية ،

كما يستطيع القناص استهداف سائق العربات أو رامي الرشاش .

ويجب استهداف فتحات الرؤية التي تترك مفتوحة بمعظم الأحيان .

وتعتمد هذه العملية على خبرة القناص في اختيار نقاط ضعف السلاح الثقيل الذي يريد إعطابه .

2.التمويه :

هو الخداع وتضليل العدو عنك .

والتمويه الغير متقن أشد خطورة من انعدام التمويه ، ويعتمد التمويه على مبدأ الاندماج مع الطبيعة بشكل كامل و إخفاء الأمور التي تدل على مكان القناص كاللمعان والظل والصوت والحركة والضوء .

ويجب أن يكون التمويه واحد للقناص والراصد والسلاح وحتى المعدات يجب تمويهها قدر الإمكان .

وعلى القناص والراصد أن يحملا معهما دائماً حبال صغيرة التي تساعد في التمويه حيث يمكن قنص بعض الأغصان والأوراق وبعض الأعشاب وربطها على الثياب أو البدلة المموهة وذلك حسب طبيعة أرض المهمة والمعركة.

ويمكن استخدام الشبكات في التمويه ، وقد تصنع شبكة بطرق مختلفة حسب المواد المتوفرة ، ويمكن استخدام الدهان للتمويه أو الطين .

أمور يجب مراعاتها عند التمويه :

1) قبل التمويه يجب دراسة طبيعة الأرض بشكل كامل ، لمعرفة التمويه الأفضل لإتمام هذه المهمة .

2) المحافظة على التمويه وعدم الاستهتار أو التهاون في قدرة العدو على الرصد .

3) عند التحرك أو الانتقال يجب الانتباه أن يكون هناك ساتر طبيعي لكي لا تتحرك أمامه ، أي لا تتحرك على قمم الجبال وأسطح الأبنية التي تؤدي إلى كشف تفاصيلك حتى لو كنت مموه بشكل متقن .

4) في حرب المدن يجب الاعتماد على اللون الأسود والرمادي في التمويه .

5)في حال استخدام القناصة ليلاً يجب تخفيف لهب القناصة كما ذكرنا سابقاً ، عن طريق لف قطعة قماش مبللة بالماء حول مشتت اللهب أو السبطانة .

6) عند اختيار مكان التمركز يجب الابتعاد عن الأشياء التي تثير انتباه العدو ، مثل الأشياء اللامعة .

7) يجب الابتعاد عن أجهزة المراقبة (كمرات العدو وطائرات الاستطلاع)

8) على القناص والراصد تجنب الألوان الفاقعة (الأحمر – الأصفر – الأزرق) فهي ألوان يتم تميزها من مسافات بعيدة .

3. التسلل :

هو التقدم باتجاه العدو للتمركز في مكان مناسب لتنفيذ المهمة بشكل جيد دون أن يشعر العدو بتقدمك .

لن تكتمل عملية التسلل إلا بتمويه متقن .

عند التسلل يجب مراعاة الأمور التالية :

1) على القناص أن يجيد أنواع التحركات المختلفة أثناء تنفيذ المهمة ، بما يتضمن وصوله إلى أفضل موقع يحقق له شروط الرمي الجيدة .

2) تحقيق المفاجأة ، وذلك بالتواري عن نظر العدو ونيرانه أثناء التقدم والعودة .

3) اختيار الطريق الجيد للتسلل وهو الذي يتوفر فيه تضاريس أرضية مختلفة (أي أن لا تكون الأرض مفتوحة وبشكل مستوي) و بعض الحشائش للوصول إلى موقع الرمي المناسب .

4) يفضل اختيار موقع الرمي على أحد جوانب منطقة العدو ، وذلك يقلل من خطر النيران المباشرة ، ويقلل الفرصة في كشف موقع القناص من قبل العدو (يفضل أن يكون موقع الرمي على الجنب الأيمن من العدو) .

5) اختيار الوقت المناسب الذي تقل فيه الرؤيا ، ويفضل أن تكون الشمس خلف القناص .

6) عدم اللجوء للزحف إلا عند الضرورة تجنباً للإجهاد .

7) تنظيم المراقبة بالتبادل بين القناص والراصد .

8) عبور الثغرات بالخطوة السريعة .

9) العودة من طريق آخر غير الذي جرى منه التسلل.

10) إذا كان هناك ضرورة للمخاطرة المحسوبة فلتكن المخاطرة مبكرة .

البحث السادس

بعض مواصفات القناصات الشائعة

1. مقارنة بين البنادق الحربية والقناصات :

	المقارنة	بنادق القنص	البنادق الحربية
1	الطول	طويلة نسبياً	أقصر
2	نوع الذخيرة	مخصصة	غير مخصصة
3	الوزن	أثقل	أخف
4	العناية	أكبر	أقل
5	المتانة	أقل	أكبر
6	سعة المخزن	سعة صغيرة نسبياً	سعة كبيرة نسبياً

2. الأجزاء الأساسية للسلاح :

1) السبطانة : وهي من أهم أجزاء السلاح ، ويعتمد في تصنيعها على فولاذ خاص ، تتوفر فيه القساوة والمرونة وقابلية للتمدد والتقلص ويكون مقاوم للصدأ وتكون السبطانة محلزنة ،حيث تحتوي في سطحها الداخلي

على تجاويف وبروزات ، تأخذ شكل خطوط حلزونية ، تبدأ من حجرة الانفجار في مؤخرة السبطانة وتنتهي عند فوهة السبطانة .

ويكون اتجاه هذه الخطوط إما مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة.

السبطانات ذات الحلزنة البارزة تكون معدة لإطلاق مقذوفات ذات قمصان نحاسية رقيقة أو قمصان من الرصاص ، أما السبطانات ذات الحلزنة خفيفة البروز تكون للمقذوفات الفولاذية أو المطلية بالكروم ، وفي جميع الحالات فإن قطر المقذوف يجب أن يكون أكبر من عيار السبطانة ب(0.2mm) لضمان تأثير فاعلية الحلزنة التي تعطيه دوران وثبات منتظم نحو الهدف .

فوائد الحلزنة :

أ- تجبر المقذوف بالدوران مع خطوط الحلزنة ليقاوم الريح والجاذبية الأرضية بعد خروجه من السبطانة .

ب- تعطي المقذوف سرعة عالية وهذه تتوقف على طول خط الحلزنة والسبطانة .

ت- يزيد في المدى المؤثر للمقذوف والمسافة التي يقطعها .

ث- تعطي المقذوف قوة واتزان اختراق عند خروجه من السبطانة .

2) حجرة الانفجار :

تحدد قياسات حجرة الانفجار بالأسلحة الحربية بقوانين خاصة والهدف من هذا التأكد من دقة القياسات ، وتكون حجرة الانفجار صحيحة في

مقاسها إذا دخلت الطلقة فيها بسهولة ، بشرط تماسها مع جدار الحجرة وهذا يساعد على إعاقة تمدد ظرف الطلقة عند انفجارها .

3) فوهة السبطانة :

تكون أخر شيء تلامسه الطلقة قبل خروجها من السلاح .

بعض فوهات السبطانات تكون مزودة بمشتت لهب ، يقوم بتوزيع اللهب على جوانب السلاح .

ولكن لمشتت اللهب فوائد ومساوئ ، من فوائده : أن في بعض مشتتات اللهب تقوم بتوزيع اللهب بشكل منظم على الجوانب ونحو الأعلى ،بحيث يخفف من ارتداد السلاح ويساعد على ثباته نوعاً ما .

ومن المساوئ : أن مشتت اللهب يسمح للضغط والغازات (الناتجة عن انفجار البارود في حجرة الانفجار) بأن تسبق المقذوف قبل خروجه فوراً ، مما يؤدي إلى اختلال توازن المقذوف لحظة خروجه والتي تؤدي لتشتت طلقات القناصة على المسافات البعيدة .

4) المغلاق : هو قطعة أسطوانية تقع خلف أسطوانة السلاح وهو الجزء الهام في السلاح والذي يقوم بإغلاق حجرة الانفجار .

5) الزناد :

عند ضغط الزناد نحو الخلف تتحرر الأجزاء الواقعة تحت تأثير ضغط النوابض وتهوي المطرقة على الابرة وتصدم بعنف كبسولة الطلقة وتؤدي إلى إشعالها .

غير أن حركة الزناد عند الضغط عليه يجب أن تتم على مرحلتين .

الأولى : وهي التغلب على مقاومة خاصة تقدر قوتها بنوع النابض وطريقة تركيبه .

والثانية : تكون عند إطلاق النار والهدف من ذلك عدم حدوث إطلاق بشكل عشوائي .

6) الحاضنة والأخمص :

قطعتان تساعدان على استخدام السلاح ونقل حركة الارتداد عند الإطلاق إلى كتف الرامي .

ويوجد في بعض الأخامص مخمدات، عبارة عن نوابض تساعد بالتغلب على الارتداد أو قطعة جلدية توضع في نهاية الأخمص .

3. *بعض القناصات (بنادق القنص) :*

أ) بندقية شتاير (ssg 69) :

شركة شتاير نمساوية من أفضل الشركات في العالم :

تاريخ الصنع	**1969 م**
وزن السلاح	3.8 kg
سرعة الطلقة عند الخروج من السبطانة	860 m/s
عيار الطلقة	7.62x51 الاسم الشائع لها – FN FNB – FNM
المدى المجدي	800 m
المدى الأقصى	3700m
المنظار	ZF69–ZFM69

منظار ZF يأتي معياراً حسب الأرقام .

أما منظار ZFM يأتي في المؤشر العلوي 40 تكة ، قيمة كل تكة 0.25 ميليم (سوف نتحدث عن الميليم لاحقاً) .

في المؤشر الجانبي ، يوجد 40 تكة ، وقيمة كل تكة 0.1 ميليم .

ميزاتها :

1) كثافة السبطانة يعطيها قوة تحمل وهي أول سبطانة تصنع بطريقة الضغط وليس الصهر .

2) سهولة الاستخدام والفك والتركيب .

3) ارتدادها مقبول .

4) تلقيم يدوي ومحكمة الإغلاق .

5) قرب المنظار من السبطانة ، أي إمكانية تركيب منظار احترافي عليها .

6)السبطانة حرة وغير ملتصقة بجسم البندقية .

عيوبها :

1) جسمها ضعيف جداً .

2) ضعف المخزن وصغر سعته .

ب) بندقية (SVD) Dragunov دراغنوف :

روسية الصنع طورت عام 1965 وأدخلت في الخدمة عام 1967 يوجد منها روسي وصيني ورومانى .

القناصة الرومانية يطلق عليها اسم PSL.

أما القناصات الصينية يطلق عليها اسم NDM86.

المنظار المرافق لها يطلق عليه اسم PSO 1 (نهاري) .

أما المنظار الليلي يطلق عليه اسم PN58 – 1 .

طول السلاح	**1225mm**
طول السبطانة	622mm
بطانة السبطانة	من الكروم
التجويفات الحلزونية	عددها 4 (دورة كاملة كل 254mm)
وزن السلاح مع المنظار وبدون طلقات	3.4 kg
سرعة الطلقة	830 m/s
المدى المجدي	1300 m
المدى الأقصى	3000 m
عيار الطلقة	7.62x54 أفضل نوع ذخيرة 7N1
سعة المخزن	10 طلقات

ميزاتها :

1) خفيفة الوزن .

2) المنظار معير .

3) إمكانية الرمي سدادة وشعيرة .

4) جسمها قوي .

5) سعة المخزن كبيرة بالنسبة للقناصات .

6) راحة العين (إلصاق العين بالمنظار)

7) إمكانية تركيب منظار تكتيكي .

عيوبها :

1) تلقيم نصف ألي ، مما يجعل الارتداد أكبر والدقة أقل .

2) سبطانتها ليست حرة .

3) قوة تكبير المنظار قليلة بالنسبة لباقي المناظير حيث أن قوة التكبير x4 .

ت) بندقية M16 :

أمريكية الصنع ، تم صنعها عام 1956 وهو سلاح الجيش (الصليبي) الأمريكي .

ويوجد منها بلجيكية وتركية ولكن الأفضل هي الأمريكية .

وزن السلاح	**2.8 kg**
طول السلاح	990 mm
سرعة الطلقة	643 m/s
عيار الطلقة	5.59x45 واسمها الشائع (223)
المدى المجدي	600 m

ميزاتها :

1) خفيفة الوزن .

2) جسمها قوي ويتحمل الصدمات .

3) سعة المخزن كبيرة (30 طلقة) .

4) ارتدادها خفيف .

5) سهلة الاستخدام .

6) ثبات مسار الطلقة ، بسبب انسيابية الطلقة مما يؤدي إلى دقة الإصابة.

عيوبها :

1) المدى المجدي قليل بالنسبة لباقي القناصات .

2) صعوبة تركيب منظار تكتيكي احترافي على أغلبها .

ث) بندقية AK 74 (كلاكوف) :

بندقية روسية الصنع تم صناعتها عام 1974 وتصلح كقناصة لوجود سكة للمنظار .

وتسمى هذه البندقية AK74 إذا كان الأخمص ثابت .

وتسمى AKS74 إذا كان الأخمص قابل للطي .

وزن السلاح	3 kg
طول السلاح	943 mm
سرعة الطلقة	900 m/s
عيار الطلقة	5.45x39
المدى المؤثر	600 m
المدى المجدي	1000 m
المدى الأقصى	4000 m

ميزاتها :

1) جسمها قوي ويتحمل الصدمات .

2) سهولة الاستخدام .

3) سعة المخزن كبيرة (30 طلقة)

4) معدل الارتداد جيد ، مما يؤدي إلى دقة الإصابة .

5) خفيفة الوزن .

6) ثبات الطلقة واختراقها الممتاز للهواء بسبب انسيابية الطلقة ، وتسبب أضرار كبيرة بالجسم (لأنها تحوي على تجويف في مقدمة المقذوف مما يؤدي

إلى اختلال توازنه عند اختراقه لجسم الإنسان فيؤدي إلى تغير مسارها داخل جسم الإنسان ، فتسبب بدورها تخريب للأحشاء .

عيوبها :

1) تلقيم نصف آلي .

2) صوتها قوي .

3) صعوبة رؤية الطلقة عند وصولها إلى الهدف .

4) المدى المؤثر قليل بالنسبة لباقي القناصات .

ج) بندقية FAL :

الشركة المصنعة فابرك ناسيونال .

صنعة عام 1954 ، ومنها بلجيكية وإسرائيلية وأمريكية وبرتغالية .

ورن السلاح	4.45 kg من دون مخزن
طول السلاح	1100 mm
سرعة الطلقة	840 m/s
عيار الطلقة	7.62x51
المدى المجدي	800 m
المدى الأقصى	3500 m

ميزاتها :

1) سعة المخزن (30- 20) طلقة .

2) إمكانية إغلاق حجرة الغاز (تصبح تلقيم يدوي) .

عيوبها :

1) الوزن ثقيل نسبياً .

2) تلقيم نصف آلي .

3) السبطانة فيها ليست حرة .

4) المنظار مركب على غطاء المغلاق .

ح) قناصة M99 (12.7 mm) :

صينية الصنع ، تم تصنيعها بتاريخ 1999.

وزن السلاح	12 kg
طول السلاح	1500 mm
عيار الطلقة	12.7x108
سعة المخزن	5 طلقات
المدى المجدي	2000 m
المدى الأقصى	5000 m
الحلزنة	8 خطوط حلزنة تدور من اليسار إلى اليمين

ميزاتها :

1) إمكانية تركيب منظار تكتيكي احترافي .

2) قرب المنظار من القناصة .

3) جسمها قوي جداً .

4) ارتدادها مقبول مع المنصب .

5) الزناد له طقة قبل الإطلاق .

عيوبها :

1) ثقيلة الوزن .

2) تلقيم نصف آلي .

3) منظارها الأساسي ضعيف الرؤيا ونصف تكتيكي لا يساعد في دقة الإصابة .

خ) قناصة 12.7 mm تصنيع :

تم تصنيعها حديثاً على أرض الشام المباركة ، على نمط قناصة ssg69 .

عيار الطلقة	12.7x108
المدى المجدي	2000 m
المدى الأقصى	5000 m

ميزاتها :

1) قرب المنظار من القناصة (إمكانية تركيب منظار تكتيكي).

2) جسمها قوي .

3) تلقيم يدوي يساعد على الدقة في الإصابة .

عيوبها :

1) ثقيلة الوزن .

2) أغلبها بدون مخزن .

3) صعوبة في تأمين منظار تكتيكي يتحمل ضغطها .

ملاحظات حول التصنيع :

1) يفضل إدخال السبطانة داخل الجسم بطريقة الحرارة المرتفعة ،أو عن طريق الحلزنة .

2) يفضل أن تكون سكة المنظار من أصل الجسم .

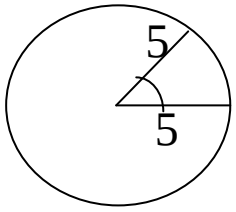
3) عدم تثبيت المنصب على السبطانة .

البحث السابع

المليم وطرق حسابات المسافات و الأهداف المتحركة

1. المليم :

أولاً نعرف الراديان : هو الزاوية التي يكون فيها طول نصف القطر مساوياً لطول القوس المقابل للزاوية .



والميلي راديان (المليم) : هو 1/1000 من الراديان . 5

أي كل 1 راديان = 1000 ميلي راديان (مليم) .

R = 1000 mR

راديان ← | → ميلي راديان (مليم)

ويعادل الراديان الواحد $\frac{180}{\pi}$ درجات من الدائرة أي ما يعادل حوالي 57.2957 .

نحن نعلم أن محيط الدائرة تساوي 2π راديان وهذا الرقم يساوي تقريباً 6.2832 راديان . وبالتالي تكون الدائرة مكونة من 6283.2 ملي راديان (مليم).

ولكن يقرب العسكريون الشرقيون (الروس) الدائرة إلى 6000 ملي راديان (مليم) وتستخدم هذه القيمة في المدفعية والهاون والصواريخ روسية الصنع .

بينما يقرب العسكريون الغربيون (الأمريكان) الدائرة إلى 6400 ميلي راديان (مليم) وتستخدم هذه القيمة في المدفعية والهاون والصواريخ أمريكية الصنع .

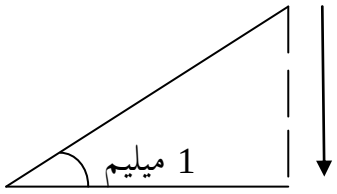
بينما نحن في مجال القنص نستخدم القيمة (الدائرة تساوي 6283 ميليم).

وبما أنها أصغر من الدرجة ، فهي أكثر دقة من الدرجة لهذا تستخدم هذه الوحدة في المجالات التي تتطلب دقة في قياسات الزوايا مثل الرماية الدقيقة (القنص) وتوجيه المدفعية والصواريخ والعديد من الأمور الأخرى .

وبما أن المليم هو وحدة لقياس الزوايا ، فتتغير قيمتها الطولية بتغير المسافة ، فهي تابع للمسافة فهي تتناسب طرداً معها (أي تزداد بازدياد المسافة وتنقص بنقص المسافة) .

طريقة لحساب المليم على مسافة 100 m :

المليم الواحد = 0.573 درجة .



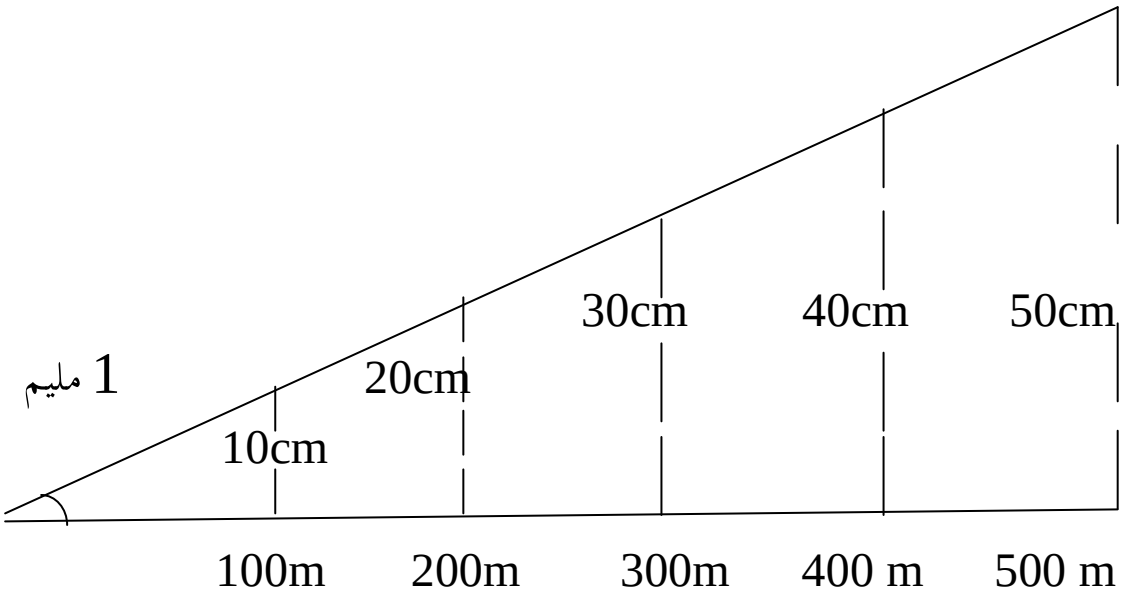
وباستخدام الآلة الحاسبة نجد أن ظل الزاوية (التي في الشكل المجاور) مساوية 0.001

فنجد أن قيمة المليم الواحد على مسافة 100 m تساوي

$$y = \tan(0.573) \times 100 = 0.1\ m = 10\ cm$$

المليم الواحد = 10 cm على مسافة 100 m

قيمة المليم = المسافة التي تفصلنا عن الهدف / 10 = الناتج ب cm



أي :

كل 1 مليم على مسافة	100m	يساوي	10cm
كل 1 مليم على مسافة	200m	يساوي	20cm
كل 1 مليم على مسافة	300m	يساوي	30cm
كل 1 مليم على مسافة	400m	يساوي	40cm
كل 1 مليم على مسافة	500m	يساوي	50cm
كل 1 مليم على مسافة	600m	يساوي	60cm
كل 1 مليم على مسافة	700m	يساوي	70cm
كل 1 مليم على مسافة	800m	يساوي	80cm

وهكذا .....

2. طرق حساب المسافات :

أ) من الطرق الحديثة :

يمكن حساب المسافات عن طريق google earth ، أو عن طريق قائس المسافات الليزري ، والذي يسمى Bushnill وهي أجهزة سهلة الاستخدام .

ب) حساب المسافة بواسطة المليم :

وذلك يكون بواسطة المنظار الذي يحتوي على شبكات فيها تقسيمات المليم .

قانون حساب المسافات بواسطة المليم :

$$\text{البعد عن الهدف (المسافة)} = \frac{\text{الطول المعلوم} \times 1000}{\text{عدد المليم}}$$

وذلك يكون بمعرفة عدة أطوال معلومة مسبقاً .

بعض الأطوال المعلومة التي تفيد في حساب المسافة :

عرض الأكتاف	**50 cm**
من الركبة إلى الأرض	50 cm
طول الرأس بدون خوذة	25 cm
طول الرأس مع الخوذة	30 cm
عرض الرأس مع الخوذة	25 cm
عرض الرأس بدون خوذة	20 cm
طول الدبابة	600 cm
ارتفاع الدبابة	300 cm
طول الرجل من الخصر إلى الأرض	100 cm
رجل يمشي	160 cm
رجل يركض	140 cm
طول البلوكة	40 cm
ارتفاع البلوكة	20 cm
ارتفاع الباب	200 cm
ارتفاع الشباك	110 cm
طول رجل	170 cm
نصف رجل	85 cm

طول من الصدر إلى الرأس	42.5 cm
خزان ماء	100 cm

مثال :

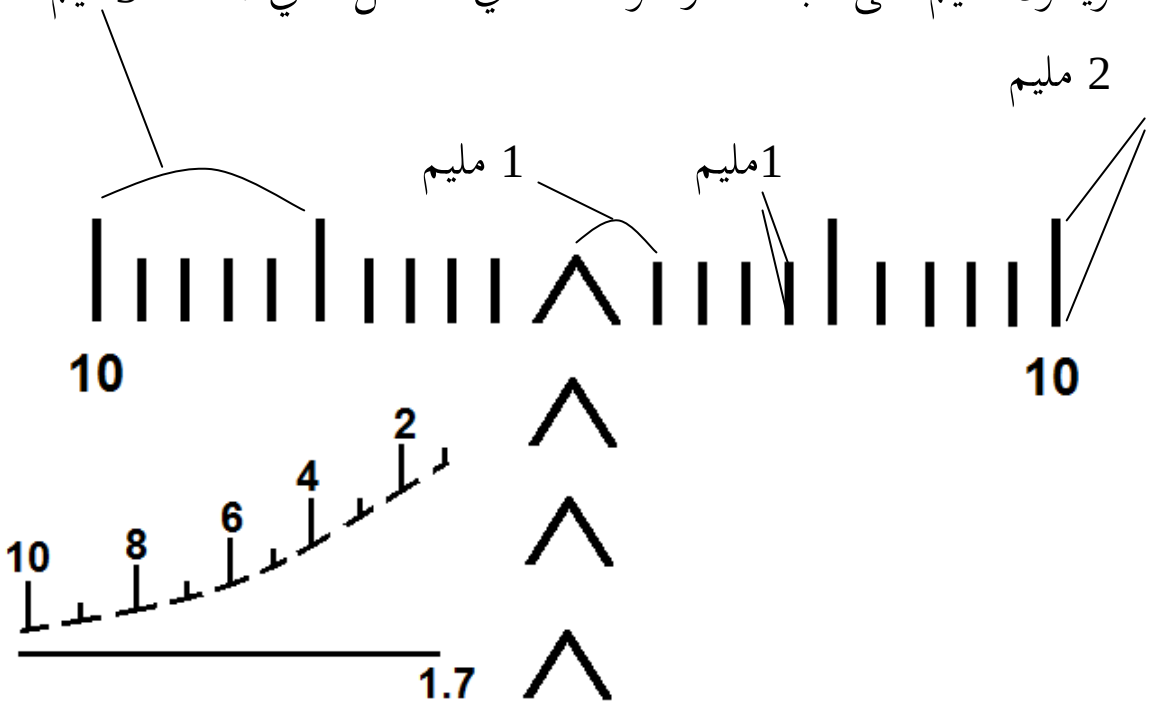
إذا كنا نعلم أن كتف الهدف 50 cm وأنه يشغل 2 مليم على المنظار .

الحل :

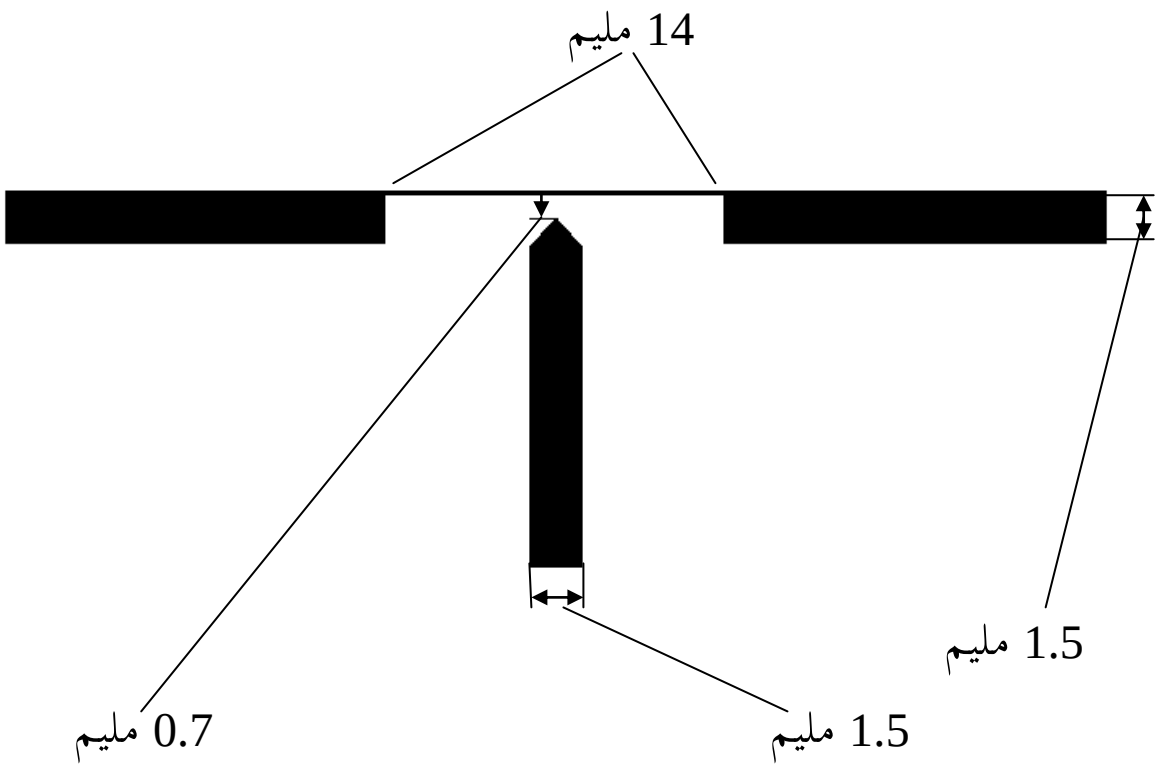
$$\text{المسافة} = \frac{1000 \times 0.5\ \text{m}}{2} = 250\ \text{m}$$

ملاحظة : عند حساب المسافة ، نقوم بتحول الطول المعلوم إلى المتر

ويكون المليم على شبكة الدراغنوف كما في الشكل التالي :



أما على شبكة الشتاير :



مثال 2 :

نرى رأس يشغل على المنظار مليم واحد ، وإذا كنا نعلم أن عرض الرأس 0.2 m = 20 cm فكم المسافة التي تفصلنا عن الرأس .

الحل :

$$\text{المسافة} = \frac{1000 \times 0.2\text{m}}{1} = 200\ \text{m}$$

مثال 3 :

إذا كنا نعلم أن ارتفاع الدبابة 3m وأنها تشغل على المنظار 2 مليم .

الحل :

$$\text{المسافة} = \frac{1000 \times 3m}{2} = 1500m$$

حساب المسافة عن طريق منحني شبكة منظار الدراغنوف :

في منظار الدراغنوف يوجد منحني لقياس المسافات وهو مخصص لقايس المسافات بواسطة حصر رجل متوسط الطول (1.7m) على المنحني ((أي وضع أسفل الرجل على الخط السفلي وأعلى الهدف على المنحني العلوي)) .

وبعد حصر الهدف على المنحني تكون مسافة الهدف تساوي الرقم الذي تم حصر الهدف عنده x 100 ويكون الناتج بالمتر .

ولكن بشرط أن يكون طول الهدف 1.7m .

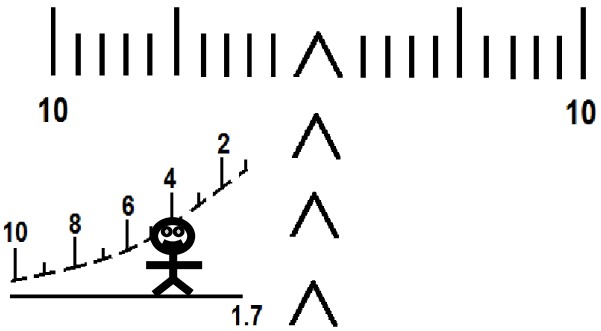
مثال :

نرى رجل تم حصره على المنحني عند الرقم 4 فكم تكون المسافة التي تفصلنا عن هذا الرجل .

الحل :

تكون المسافة

400 m = 100 x 4

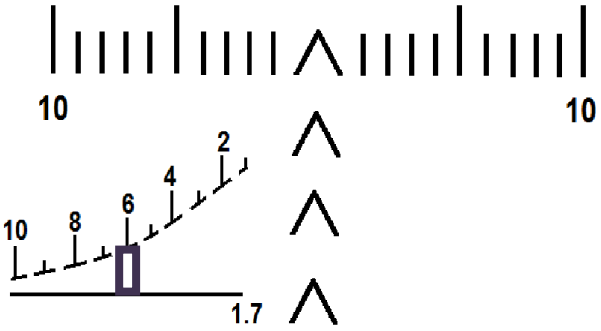


ملاحظة هامة1 :

إذا كان طول الهدف أكبر من 1.7 m ، عندها نضرب طول الهدف الذي هو أكبر من 1.7 m بالرقم الذي تم حصره على المنحني ثم نضرب بـ 100 ثم نقسم على 1.7 .

مثال :

نرى هدف معلوم الطول (طوله 2 m) وتم حصره على المنحني عند الرقم 6 فكم تكون المسافة ؟



الحل :

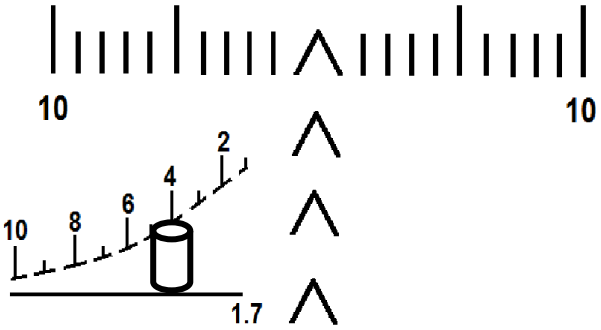
المسافة = $\frac{2 \times 100 \times 6}{1.7}$ = 705.8 m

ملاحظة هامة 2 :

أما إذا كان طول الهدف أقصر من 1.7 m ، فإن المسافة تقاس بنفس الطريقة السابقة .

مثال :

لدينا هدف معلوم ارتفاعه 1 m وتم حصره على المنحني عند الرقم 4 فكم المسافة ؟



الحل :

$$\text{المسافة} = \frac{1 \times 100 \times 4}{1.7} = 235.2 \text{ m}$$

ملا حظة هامة 3 :

أما في حال رؤية جزء من شخص طوله طبيعي (1.7 m) ، عندها نضرب النسبة التي نراها من الشخص في المسافة التي نجدها عند حصره على المنحني .

بعض النسب المعلومة من طول رجل :

عند السرة $\frac{1}{2}$

عند الصدر $\frac{1}{4}$

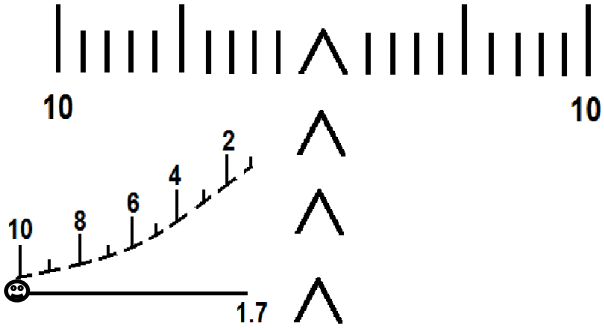
الرأس فقظ $\frac{1}{8}$

مثال :

نرى رأس على بعد 1 km على المنحني

أي الرقم 10 على المنحني

فكم المسافة ؟



الحل :

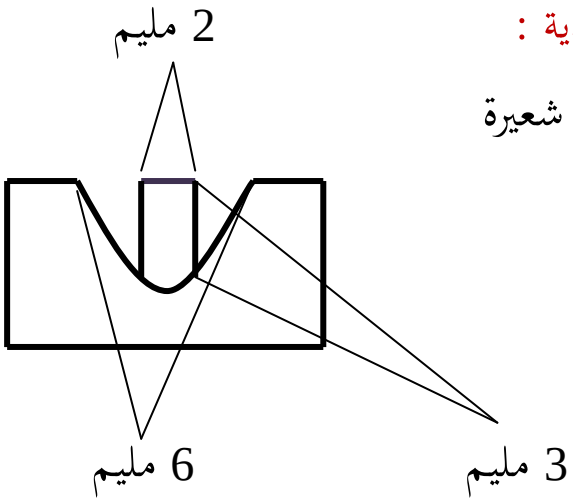
المسافة = $\frac{1}{8}$ x 1000 = 125 m

ب) حساب المسافات بطرق تقليدية :

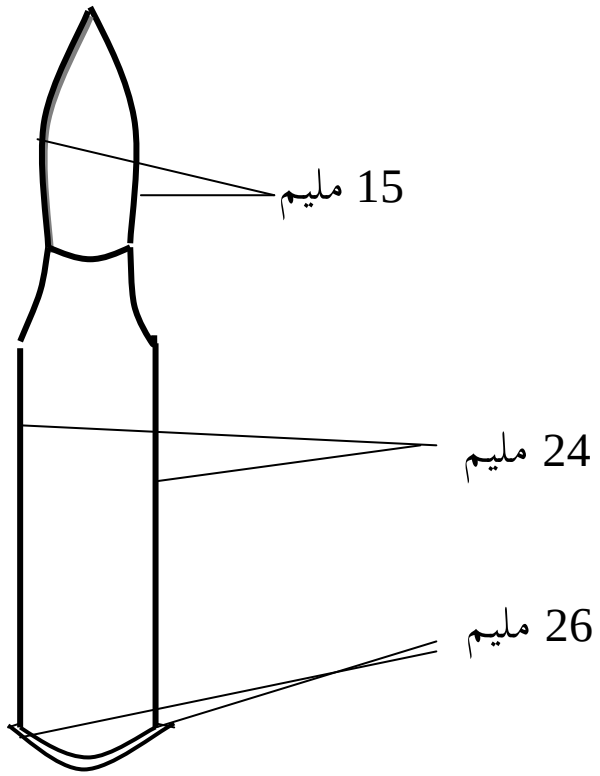
يمكن حساب المسافات من خلال شعيرة

الكلاشنكوف في وضع الرماية

كما يبين الشكل الجانبي :



ويمكن حساب المسافة عن طريق طلقة BKC كما في الشكل التالي :



ويمكن حساب المسافة باستخدام أصابع اليد ،حيث :

أصبع وأحد (السبابة) = 30مليم

أصبعين (السبابة + الوسطى) = 70 مليم

ثلاثة أصابع = 100 مليم

أربع أصابع = 125 مليم

ويمكن حساب المسافة عن طريق المسطرة :

كل 1 mm على المسطرة = 2 مليم

حساب المسافة تقديرياً :

أ) العوامل التي تؤدي إلى تقدير بعد الهدف أقل من الواقع :

1) إذا كانت الشمس خلف القناص .

2) إذا كانت ظروف الرؤية جيدة .

3) إذا كان لون الهدف فاقعاً ومخالفاً للون الخلفية .

4) إذا كان الهدف مرتفعاً عن مكان القناص .

5) إذا كان الهدف في زاوية ميل .

6) وجود أرض ميته قبل الهدف .

ب) العوامل التي تؤدي إلى تقدير بعد الهدف أبعد من الواقع :

1) إذا كانت الشمس تقع في عين القناص .

2) إذا كان لون الهدف معتماً أو مشابهاً للون الخلفية .

3) إذا كان الهدف منخفضاً عن مكان القناص .

4) إذا كان الهدف محصوراً في ممر أو وادي .

5) إذا لم تكن هنالك أرض ميته تسبق العدو .

ملاحظة :

أفضل وقت لاستخدام القناصة هو عند بدأ الظلام وقرب الفجر .

يمكننا تقدير المسافة باستخدام رؤية تفاصيل الهدف التي استطعنا تقريبها إلى حد ما :

1) على مسافة 100 m نرى لون اللباس ونوع السلاح ،فالهدف واضح وممكن رؤية تفاصيل الوجه .

2) على 200 m ترى الجندي بلون أسود كبير ، فالهدف واضح ولكن تفاصيل الوجه غير واضحة ، ومن الممكن تميز لون الجلد ونوع السلاح .

3) على مسافة 300 m ترى الجندي بلون أسود صغير ، فمحيط الجسم واضح ،لكن التفاصيل غائبة ماعدا لون الوجه الذي يبقى مميز .

4) على مسافة 400 m ترى الجندي على شكل حرف (ا) فمحيط الجسم واضح ولكن التفاصيل كلها غائبة .

5) على مسافة 500 m لا نميز الجندي إلا إذا تحرك فأعلى وأسفل الهدف غير واضح ، ولا يمكن تميز الرأس من الأكتاف .

3. الأهداف المتحركة :

في الأهداف المتحركة نقوم بحساب مسافة السبق وذلك عن طريق معرفة سرعة الهدف المتحرك و الزمن الذي تحتاجه الطلقة لكي تصل إلى الهدف .

ملاحظة :

سرعة رجل يمشي : 150 cm/s

سرعة رجل يركض : 300 cm/s

جدول الزمن الذي تحتاجه الطلقة لتصل إلى الهدف :

المسافة بالمتر	الزمن اللازم لوصول الطلقة بالثانية
100 m	0.13
200 m	0.21
300 m	0.42
400 m	0.58
500 m	0.76
600 m	0.95
700 m	1.16
800 m	1.39
900 m	1.64
1000 m	1.91
1100 m	2.20
1200 m	2.51
1300 m	2.84

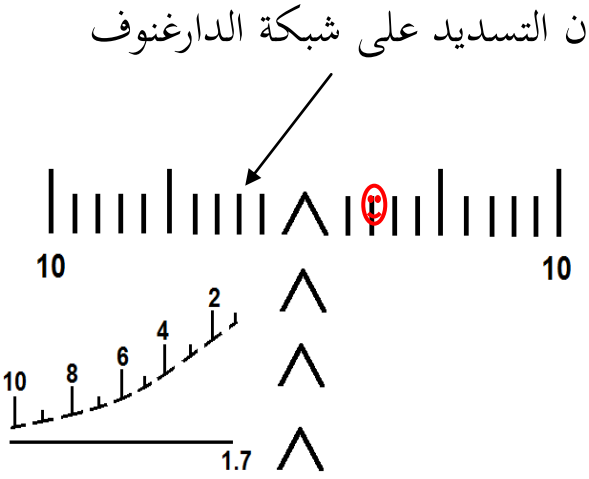
ولحساب مسافة السبق نستخدم القانون التالي :

مسافة السبق =

سرعة الهدف x الزمن اللازم لوصول الطلقة إلى الهدف x جيب زاوية حركة الهدف

مثال :

رجل يقطع 3 مليم على شبكة المنظار و المسافة التي تفصلنا عن الهدف تساوي 500 m والهدف يتحرك من اليمين إلى اليسار ، فكم سرعة الهدف، ثم احسب مسافة السبق اللازمة لتحقيق إصابة الهدف المتحرك ؟



الحل :

بالبداية نحسب قيمة المليم على مسافة 500 m .

1مليم على مسافة 500m = 0,5m

وبالتالي 3 مليم = 1.5m

إذاً سرعة الهدف 1.5m/s

مسافة السبق =1.5 x 0.76 x 1= 1.14m

(ولا تنس جهة الحركة)

مثال 2:

رجل يمشي بسرعة 1.5m/s على بعد 800m ويمشي بزاوية 60°

أحسب مسافة السبق ؟

الحل :

مسافة السبق = 1.5 x 1.39 x 0.89 = 1.8m

ملاحظة :

في حال كان الهدف يتحرك باتجاهك وهو ينزل من أعلى الجبل أو درج ، نقوم بالتسديد أسفل الهدف بمقدار يحدده القناص حسب سرعة الهدف .

أما إذا كان الهدف يبتعد عنك بصعوده على الجبل أو الدرج ،نقوم بالتسديد أعلى الهدف بمقدار يحدده القناص حسب سرعة الهدف .

ملاحظة : سنذكر جدولاً لجيب الزوايا لاحقاً (في البحث العاشر)

البحث الثامن

المناظير وأنواعها

المناظير نوعان :

1. *مناظير ليلية :*

هي المناظير التي يطلق عليها اسم "غوغل" أو "دي دال" والتي توجد منها أشكال مختلفة ، ومنها ما يتم تركيبه على الخوذة ، وهذا النوع يستخدمه المشاة ومنها ما يستخدم ويطلق عليه منظار قناصة إذا راعى موضوع المسافة.

ومنها ما يستخدم أيضاً على الدبابات والعربات العسكرية .

والمناظير الليلية تحتاج إلى عناية فائقة مع الحرص على استعمالها في أجواء مظلمة ، لأن الضوء الشديد يؤدي إلى إتلاف المعزز .

فيجب الحرص عند الانتهاء من العمل أن نعيد أغطية العدسات التي هي مصممة لحماية العدسات .

ملاحظة :

لا تستخدم القناصة الليلية بدون كاتم صوت أو بدون أن تضع قطعة قماش مبللة على المشتت أو السبطانة .

ملاحظة 2 :

في مناظير القناصات الليلية يتم تعير المنظار قبل غروب الشمس بقليل .
أما إذا اضطررنا إلى تعير منظار القناصة الليلي في النهار ، يجب أن يبقى الغطاء الأساسي للعدسة مغلق ، مع العلم أن ذلك الغطاء مثقوب في مركزه، مما يساعدنا على تعير المنظار ليلاً نهاراً .

2. *المناظير النهارية :*

منها مناظير القناصات ومنها مناظير ما يسمى "كاشف المحيط" ومنها مناظير الملاحة .

وتقسم المناظير النهارية الخاصة بالقناصات إلى أربعة أنواع :

1) مناظير أساسية :

وتصنف أنها من النوع الجيد مثل منظار Pos-1 _ Zf
ومن ميزات هذه المناظير أنه يمكن تعديل المسافة من بكرة العيار حسب المسافة المرقمة على البكرة العلوية .

2) مناظير صيد صينية :

تعد هذه المناظير سيئة للغاية من النوع Bushnell أو Nicola
وهذه المناظير ذات صفة تجارية ، يمكن استخدامها على القناصات ولكن ليس بمتانة وخصائص باقي أنواع المناظير .

3) مناظير نصف تكتيكية :

تمتاز شركة Swarovski بأنها الأولى على العالم في صفاء العدسات ووضوح مناظيرها .

تعتمد المناظير النصف تكتيكية على استخدام شبكة المنظار وليس الطبلات في التعامل مع المسافات .

4) المناظير التكتيكية (الاحترافية) :

تمتاز هذه المناظير بدقتها ومتانتها العالية.

وهذه المناظير باهظة الثمن وبإمكانها تحمل العيار الثقيل .

وقد يعتبر منظار Zfm منظار تكتيكي .

مقارنة بين أنواع المناظير

	منظار تكتيكي	نصف تكتيكي	صيد صيني
أمكانية التصفير	ممكن	غير ممكن	غير ممكن
تقاطع المنظار	عسكري	عسكري	غير عسكري
تحديد المسافة	ممكن	غير ممكن	غير ممكن
قوة التحمل	يتحمل	يتحمل	لا يتحمل
ترقيم الأصفار	ممكن	غير ممكن	غير ممكن

ملاحظة :

هناك بعض أنواع مناظير تستخدم عوضاً عن السدادة والشعيرة في الاشتباك القريب.

وتقوم الشركة المنتجة للسلاح بإنتاج سلاح مشاة مرفق بمنظار ، وهي جيدة تساعد على التصويب الممتاز على المسافة 200 m .

هل المناظير ذات قوة التكبير الأقوى هي الأفضل ؟

يعتقد البعض أنه كلما كانت قوة تكبير المنظار أكبر كان ذلك المنظار أفضل ، ولكن ليس بالضرورة أن المنظار الذي فيه قوة تكبير أن يكون جيد ، بل يتم تصنيع مناظير فيه قوة تكبير x22 ولكن عملياً منظار Pso-1 الذي فيه تكبير ثابت x4 هو أفضل من المنظار السابق .

ولكن كلما بعدت المسافة ازدادت الحاجة إلى قوة تكبير أعلى .

ملاحظة :

بعد قوة التكبير x12 تبدأ المشاكل بالظهور ، فمثلاً في الصيف نلاحظ السراب الذي يعيق الرؤية أحياناً ، ومن المشاكل أيضاً أن حقل الرؤية يصبح ضيق .

3 . أقسام المناظير (المكونات الأساسية للمنظار) :

1) عدسة الهدف : وهي العدسة الأمامية من المنظار .

2) العدسة العينية : وهي العدسة الأقرب من عين القناص .

3) أنبوب المنظار الخارجي : وهو الأنبوب الخارجي للمنظار الذي يحوي بداخله على الأنبوب الداخلي للمنظار .

ويقوم الأنبوب الخارجي بحماية الأنبوب الداخلي ويمسك بعدسات المنظار.

ومعرفة قطر الأنبوب الخارجي مهمة لمعرفة قطر حلقات التثبيت التي تستخدم في تثبيت المنظار على القناصة .

4) بكرة الضبط الرأسية : وهي مخصصة بتعديل نقطة التصويب داخل المنظار بشكل عامودي (أي إلى الأعلى أو للأسفل) .

5) بكرة الضبط الأفقية : تكون غالباً على جهة المنظار اليمنية وهي مخصصة لتعديل نقطة التصويب داخل المنظار بشكل أفقي (أي إلى اليسار أو لليمين) .

أقسام إضافية في المناظير متغيرة التكبير فقط :

1) حلقة تعديل قوة التكبير (zoom) : هذه الحلقة يتم بواسطتها تعديل قوة التكبير في المنظار ، فتحريك هذه الحلقة

تؤدي إلى تعديل المسافة بين العدسات الداخلية وعدسة الهدف ، وأيضاً تساعد في تعديل كمية الضوء النافذ في العدسات .

2) حلقة تعديل عدسة الهدف : تقوم هذه الحلقة بتعديل الخلل الذي يسمى خطأ الاختلاف النظري ((خطأ الزيغ)) .

ملاحظة :

كلما زادت قوة تكبير المنظار زادت الحاجة لعدسة ذات قطر أكبر .

أشهر أقطار العدسات (20-32-40-44-50-56) .

ملاحظة هامة عند تركيب المنظار :

1) التأكد من ثبات التقاطع الداخلي .

2) عند شد البراغي نشدها بشكل متصالب .

3) عند تركيب المنظار يجب أن يكون بعيد عن العين cm(8 – 10).

4. طلاء العدسات :

تقوم الشركات المصنعة للمناظير بطلاء عدسات المناظير بطبقات مختلفة وبموصفات متعددة من المواد (وأهمها : فلوريد المغنيزيوم – وفلوريد الكالسيوم) ، حيث تعمل على تعديل والقضاء على انعكاسات بعض الألوان والموجات الضوئية ، مما يؤدي إلى تخفيف الوهج الناتج عن أشعة الشمس أو أي إنارة أخرى .

ويؤدي تعدد طبقات التظليل إلى انتقال ونفوذ الضوء بصورة أفضل ، مما يؤدي إلى وضوح الهدف .

درجات الطلاء :

1) المظلل : على الأقل طبقة واحدة على إحدى عدسات المنظار.

2) تظليل كامل : تعني أن جميع العدسات مطلية من جميع الجهات (أمام وخلف) .

3) تظليل متعدد : تعني أنه على الأقل عدسة أساسية في المنظار مطلية بشكل كامل.

4) متعدد الطلاء :أي أن العدسات مطلية بمادة مضادة للانعكاس على جهة واحدة على الأقل .

5) جميع العدسات متعددة الطلاء : أي أن جميع وجوه العدسات مطلية بشكل كامل ، وبالطبع هذا النوع من الطلاء هو الأفضل ، ويعطي صورة أوضح .

ملاحظة :

كلما تعدد الطلاء يكون ذلك مدعاة لثقل العدسات لتكون قابلة لميزات متعددة ، مثلاً نفوذ الضوء – وضوح الصورة – كسر اللمعان الناتج عن أشعة الشمس – منع تكثف الضباب على سطح العدسة .

5. شبكات المناظير :

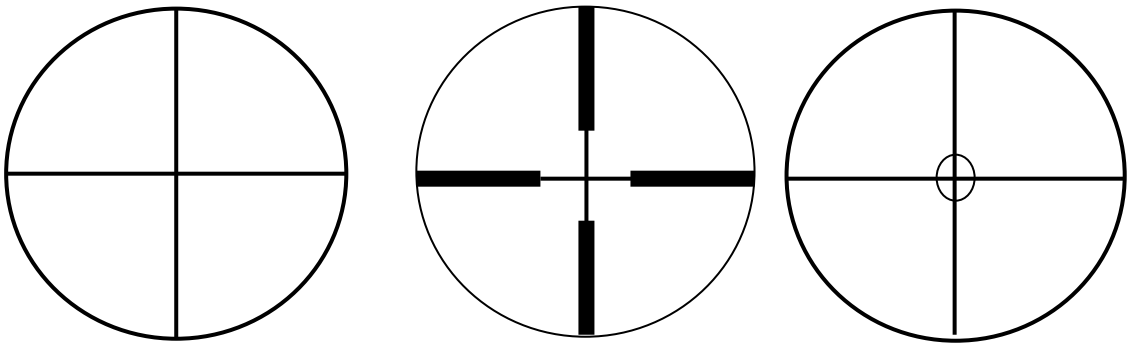
الشبكة : هي عبارة عن مجموعة من الخيوط الدقيقة أو الألياف الرقيقة على العدسة العينية (وقد تكون عبارة عن خطوط إلكترونية في المناظير الإلكترونية الأكثر تطور) وذلك لتوفر لرامي إمكانيات إضافية للتصويب الدقيق .

وللشبكات أشكال متعددة ، ولكن يبقى أشهرها وأبسطها على الإطلاق هي الشبكات التقليدية التي تحوي على خطين متقاطعين أفقياً وعامودياً على شكل إشارة (+) في نقطة تلاقي الخطين ، وتختلف من منظار لآخر من ناحية سماكة الخطوط .

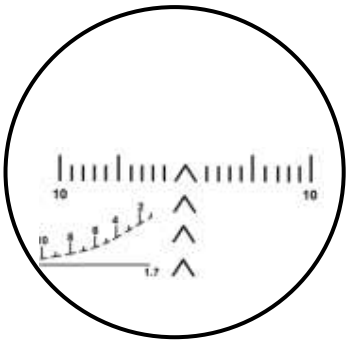
ولكن الشبكات المعروفة هي الشبكات التي يستخدمها الكثير من القناصين والتي تحتوي على مزايا كنقاط تصويب إضافية بالإضافة لنقطة التصويب الأساسية التي يتم تصفير المنظار عليها ، مما يتيح للقناص المزيد من الإمكانيات الإضافية وهي :

1) تقدير المسافات عبر معادلات حسابية .
2) عملية التصويب السريع على مسافات مختلفة .
3) تعويض تأثير الريح وحركة الهدف دون تحريك البكرات أو الطبلات .

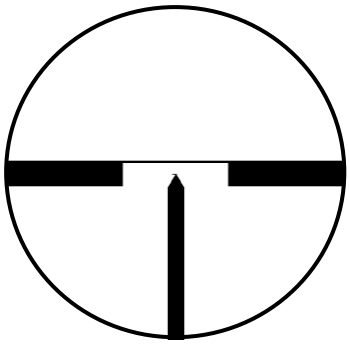
بعض أشكال الشبكات



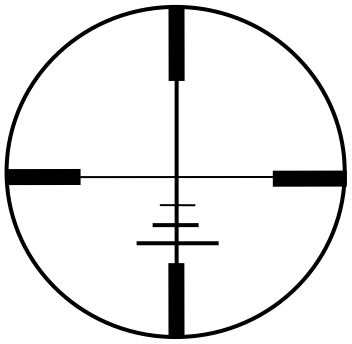
دائري　　دوبلكس　　دقيق



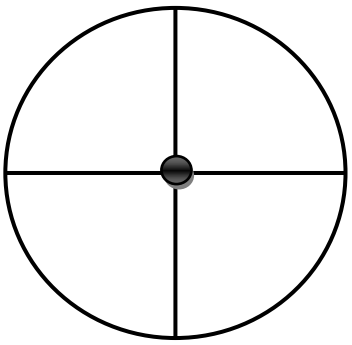
روسي SVD



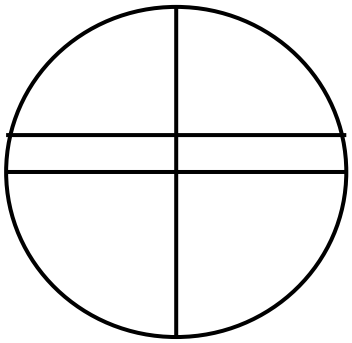
شتاير ssg69



حديث



نقطة الهدف



قديم

تعير القناصة (تصفير المنظار) :

يتم التصفير على بعد 100m حيث توضع الدريئة على بعد 100m ثم نقوم بوضع مركز شبكة المنظار على منتصف الهدف تماماً ثم يتم الإطلاق مع مراعاة ضوابط القنص الأخرى وخاصة تثبيت القناصة .

ثم بعد إطلاق 3 طلقات نحدد الوسط الافتراضي للطلقات الثلاثة .

ثم نقوم بتحريك بكرة الضبط الأفقية والعامودية بقدر الحاجة كما هو الحال في باقي المناظير ، وهي تثبيت عن طريق حل البراغي (أو برغي واحد) على بكرة الضبط الأفقية والعامودية (عدم نزع البراغي من مكانها بل حل البراغي فقط) بحيث نتمكن من تحريك القسم العلوي لوحده أو تحريك القسم السفلي لوحده للبكرة نفسها (حسب الحاجة) .

ملاحظة :

يمكن ضبط القناصة أولاً ثم نقوم بحل البراغي ومن ثم نحرك القسم الذي عليه الأرقام ونعيده لوضعه السابق (أي البكرة الأفقية (الجانبية) نرجعها للرقم 0 والبكرة العامودية (العلوية) نعيدها للرقم 0 أو 1 حسب نوع المنظار) .

ويمكن ضبطها مباشرة بواسطة حل البراغي ومن ثم يتم تحريك القسم العلوي للبكرة حسب الحاجة بحيث يبقى القسم المرقم من البكرة ثابت .

يفضل عند تصفير المنظار (تعير القناصة) مراعاة الأمور التالية :

1) العيار البدائي : وهو تقريبي قبل تعير القناصة ، ويكون عن طريق النظر داخل السبطانة .

2) أن يكون بُعد درئية التصفير 100m عن الرامي (أو حسب نوع السلاح ، لأن السلاح الثقيل يتم ضبطه على مسافة أبعد من 300 m).

3) أن يكون خلف الدرئية حائل (جدار أو تل) ليتم تحديد مكان الرماية.

4) ذخيرة من نوع واحد (سيتم التفصيل لاحقاً).

5) القناص الذي سيعمل على القناصة التي سيتم ضبطها هو نفسه الذي يقوم بضبطها .

6) أن يكون حقل الرمي مسطح وعلى ارتفاع واحد .

7) استخدام منصب إن أمكن .

8) أن يكون الطقس مناسب .

9) أن يكون الرمي منبطحاً مع مسند (إن لم يوجد منصب) .

ملاحظة :

لكل منظار قيمة لكل تكة ، وتختلف هذه القيمة باختلاف نوع المنظار .

تصفير منظار الدرغنوف

نقوم برسم دائرة الضبط ، وتختلف هذه الدائرة بحسب نوع ذخيرة Bkc المستخدمة (سنتحدث عنها لاحقاً) ، ثم نضع مؤشر بكرة المسافة على الرقم (1) أي المسافة 100m ثم نقوم بالإطلاق والتعديل لكل طلقة .

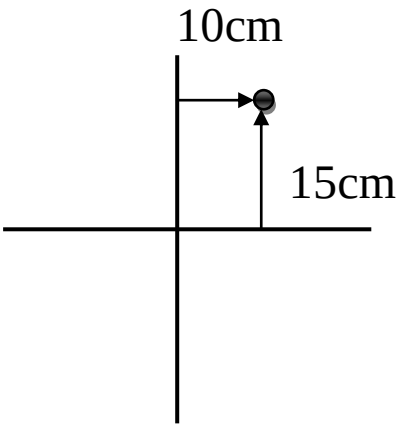
في منظار الدرغنوف :

والبكرة الجانبية (الأفقية) يجب أن تكون على الرقم 0 ، والبكرة العلوية (العامودية) يجب أن تكون على الرقم (1) .

وقيمة كل تكة علوية أو جانبية = 0.5 مليم = 5cm على مسافة 100m
(هذه القيمة تكون فقط عندما تكون البراغي محلولة ،أما إذا كانت البراغي مشدودة فتختلف قيمة التكة في البكرة العلوية فقط حيث تصبح قيمة تكات البكرة غير ثابتة حيث تكون قيمة التكة حسب الرقم المرفق للتكة)

في البكرة الجانبية (الأفقية) عند حل البراغي أو بدون حل البراغي:
إذا أردنا تحريك الطلقة إلى اليمين ، نتك مع عقارب الساعة حسب الحاجة (كل تكة = 0.5 مليم =5cm).
وإذا أردنا تحريك الطلقة إلى اليسار ، نتك عكس عقارب الساعة حسب الحاجة (كل تكة = 0.5 مليم =5cm).

أما في البكرة العلوية (العامودية) عند حل البراغي وتحريك القسم العلوي من البكرة العلوية فقط :
إذا أردنا تحريك الطلقة نحو الأعلى ، نتك مع عقارب الساعة حسب الحاجة (كل تكة = 0.5 مليم =5cm).
وإذا أردنا تحريك الطلقة نحو الأسفل ، نتك عكس عقارب الساعة حسب الحاجة (كل تكة = 0.5 مليم =5cm).



مثال:

في الشكل المجاور كم تكة يجب أن نتك وبأي جهة لضبط القناصة ؟

الحل :

نتك 2 تكات عكس عقارب الساعة في البكرة الجانبية بعد حل البراغي.

ونتك 3 تكة عكس عقارب الساعة في البكرة العلوية بعد حل البراغي (أي تحريك القسم العلوي وتثبيت القسم المرقم) .

تصفير منظار الشتاير Zfm

يفضل في ضبط منظار الشتاير Zfm أن نقوم بضبط القناصة على نقطة التسديد ثم نقوم بتثبيت القسم العلوي لكل بكرة ، ومن ثم نرجع القسم المرقم لكل بكرة إلى الرقم (0) ومن ثم نثبت البراغي .

في البكرة الجانبية (الأفقية) بدون حل البراغي:

إذا أردنا تحريك الطلقة إلى اليمين ، نتك مع عقارب الساعة حسب الحاجة (كل تكة = 0.1 مليم =1cm على مسافة 100m).

وإذا أردنا تحريك الطلقة إلى اليسار ، نتك عكس عقارب الساعة حسب الحاجة (كل تكة = 0.1 مليم =1cm على مسافة 100m).

أما في البكرة العلوية (العامودية) بدون حل البراغي :

إذا أردنا تحريك الطلقة نحو الأعلى ، نتك مع عقارب الساعة حسب الحاجة (كل تكة = 0.25 مليم =2.5cm على مسافة 100m).

وإذا أردنا تحريك الطلقة نحو الأسفل ، نتك عكس عقارب الساعة حسب الحاجة (كل تكة = 0.25 مليم =2.5cm على مسافة 100m).

ملاحظة حول الذخائر :

بالنسبة لقناصة الدراغنوف :

نوع الطلقة	قطر دائرة الضبط
7N1(رقم 13-188) (الأفضل)	5 cm
57N323 (رأس أبيض)	8 cm
طلق عادي	12 cm
طلق متفجر	15 cm

بالنسبة لقناصة الشتاير ssg69 :

نوع الطلقة	قطر دائرة الضبط
FN	5 cm
FNM	5 cm
FNB	5 cm
التي عليها إشارة (◝◟)	5 cm
التي عليها إشارة (⊕)	5 cm
ناتو رقم (86) سيئة	10 cm
ناتو رقم (87) سيئة جداً	12 cm

البحث العاشر

العوامل التي تؤثر على مسار الطلقة

1) عوامل شاقوليه :

من أهم العوامل التي تؤثر على مسار الطلقة بشكل شاقولي (نحو الأعلى أو الأسفل) هي الجاذبية الأرضية وانخفاض سرعة الطلقة الذي يؤدي إلى زيادة في سقوط الطلقة .

والرياح الرأسية من العوامل التي تؤثر على مسار الطلقة بشكل شاقولي (نحو الأعلى أو الأسفل) .

أ) الجاذبية الأرضية وانخفاض سرعة الطلقة :

تزداد شدة سقوط الطلقة كلما زادت المسافة ، فكلما زادت المسافة يجب على الرامي رفع السلاح من الأمام بشكل أكبر لتعويض السقوط الزائد بسبب بعد المسافة .

وفي القناصات يتم رفع السلاح من الأمام بشكل دقيق ، بمساعدة المنظار . فعندما تزداد المسافة يقوم الرامي بتحريك بكرة المسافة (العلوية) أو (العامودية) فتتحرك شبكة المنظار نحو الأسفل ، مما يجبر الرامي عند التسديد على الهدف إلى رفع السلاح من الأمام لتعويض السقوط الزائد الناتج عن بعد المسافة .

1) بكرة المسافة في منظار الدراغنوف (Pso-1)

في منظار الدراغنوف لتعويض سقوط الطلقة على المسافات المختلفة يكون عن طريق البكرة العلوية حيث كل رقم على البكرة يساوي المسافة المفترضة لذلك الرقم .

وفي البكرة العلوية حيث كل تكة من الرقم(1) إلى الرقم (3) تساوي 100m.

ولكن يصبح بعدها من الرقم (3) إلى الرقم (10) كل تكة تساوي 50m .

مثال :

في حال تحديدنا هدف على مسافة 500m ، كم تكة تحتاج البكرة العلوية لتكون مناسبة للرمي على هذه المسافة ؟ وعلى أي رقم تكون البكرة بعد تحريك البكرة التكات المطلوبة ؟

الحل :

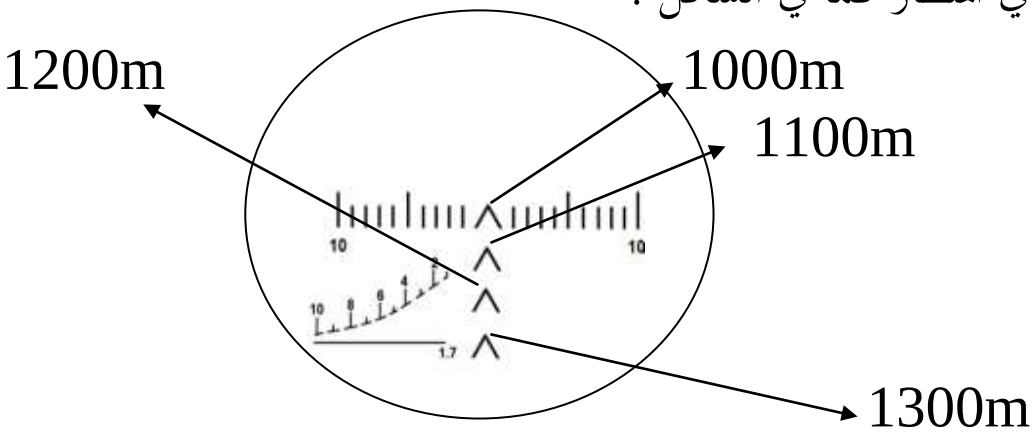
نقوم بتعديل بكرة الضبط العلوية من الرقم (1) الذي يعادل 100m (وهو الرقم الذي تم التصفير عليه) إلى الرقم (2) الذي يعادل 200m ثم إلى الرقم (3) الذي يعادل 300m ثم التكة الرابعة والتي تعادل 350m ثم التكة الخامسة والتي تعادل 400m ثم التكة السادسة والتي تعادل 450m ثم التكة السابعة والتي تعادل 500m ، وعندها يكون الرقم المحدد على البكرة العلوية هو الرقم (5) .

ملاحظة هامة :

يجب على القناص حفظ عدد تكات المسافة ، لأن في بعض الأحيان قد يضطر القناص إلى تحريك البكرة في ظروف مظلمة جداً.

ملاحظة هامة 2 :

البكرة العلوية مرقمة إلى الرقم (10) أي إلى المسافة 1000m ، ولكن إذا اضطر القناص لرمي على مسافة أبعد من 1000m ، عندها يقوم الرامي بوضع بكرة المسافة (العلوية) على الرقم (10) والرمي على الأسهم في المنظار كما في الشكل :



بعد وضع بكرة المسافة على الرقم (10)

2) في منظار الشتاير (Zfm):

تكون البكرة العلوية (والتي هي مخصصة لتعديل المسافة) مقسمة إلى 40 تكة .

ولتطبيق المسافة على منظار (Zfm) نتبع الجدول التالي :

المسافة	عدد التكات
100m	0
200m	2
300m	6
400m	11
500m	15
600m	21
700m	28
800m	35

ب) الرياح الرأسية :

تكون الرياح رأسية عندما تكون وجهة الريح مع وجهة الطلقة أو عكس وجهة الطلقة أي عندما تأتي من خلف القناص أو من أمام القناص .

ويشترط لتأثير الرياح الرأسية على الطلقة بأن تكون المسافة أكثر من 300m وأن تكون سرعة الريح 10m/s فما فوق .

ويكون تعديل الانحراف الشاقولي الناتج عن الرياح الرأسية حسب الجدول التالي :

المسافة	الانحراف
400m	1cm
500m	2cm
600m	4cm
700m	6cm
800m	15cm
900m	26cm
1000m	42cm

إذا كانت الريح من خلف القناص ، نخفض نقطة التسديد حسب الجدول السابق .

أما إذا كانت الريح من أمام القناص ، نرفع نقطة التسديد حسب الجدول السابق .

2. عوامل أفقية :

1) الانحراف الطبيعي للطلقة :

ينتج هذا الانحراف من الحلزنة الموجودة في السبطانة ، وجميع الأسلحة تنحرف باتجاه اليمين ما عدا الأسلحة البريطانية .

فيكون هذا الانحراف موجود في قناصة الدرغنوف ، ولا يكون هذا الانحراف موجود في قناصة الشتاير ، وتكون قيمة هذا الانحراف حسب الجدول التالي:

المسافة	الانحراف
100m	0.5cm
200m	1cm
300m	2cm
400m	4cm
500m	7cm
600m	12cm
700m	19cm
800m	29cm
900m	43cm
1000m	62cm
1100m	80cm
1200m	100cm
1300m	130cm

الانحراف الطبيعي دائماً بجهة اليمين .

2) الرياح ، حساب سرعتها وزاويتها والتعويض عن الانحراف الناتج عنها:

حساب سرعة الريح :

1) تكون سرعة الريح بين 0 و 3 ميل في الساعة عندما لا يحس بها الإنسان على وجهه .

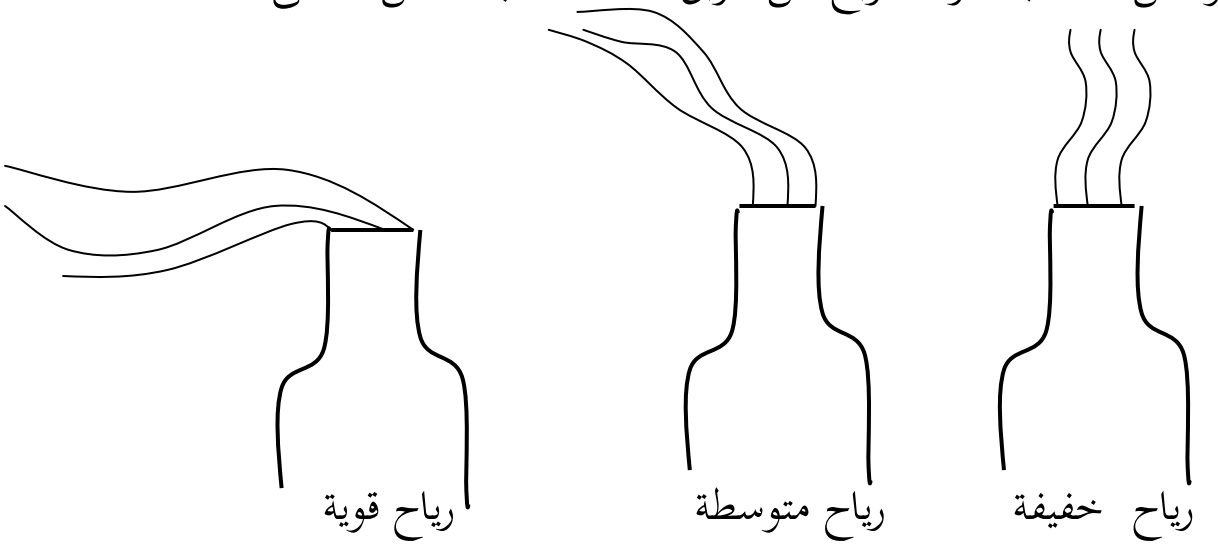
2) وتكون سرعة الريح بين 3 و5 ميل في الساعة عندما يشعر الإنسان بحركتها الخفيفة على وجهه .

3) وتكون سرعة الريح بين 5 و8 ميل في الساعة عندما تتحرك أوراق الشجر بحركة ثابته .

4) تكون سرعة الريح بين 8 و12 ميل في الساعة عندما تحرك الغبار والأوراق من الأرض.

5) تكون سرعة الريح بين 12 و15 ميل في الساعة عندما تتحرك الشجيرات الصغيرة والأعشاب بقوة .

ويمكن حساب سرعة الريح عن طريق الدخان المنبعث من المدافئ:



وبنفس الطريقة يمكن حساب سرعة الريح من حركة العلم ، ولكن بشرط ان يكون ارتفاع العلم والمدفئة بارتفاع الهدف

طريقة أخرى لحساب سرعة الهدف :

نقوم بترك قطة قماش (10cm x 10 cm تقريباً) تسقط من مستوي الكتف ثم نشير إلى مكان سقوطها بيدنا اليمنى ، ونأخذ الزاوية التي تحت الإبط ، وبعدها نقسم الدرجة على الرقم 4 ، والناتج يكون بالميل على الساعة .

ملاحظة :

لتحويل من الميل على الساعة إلى المتر على الثانية نضرب ب 0.44

مثال :

لتحويل سرعة الريح 10ميل في الساعة ،إلى متر في الثانية نجري العملية الحسابية التالية:

$$10 \times 0.44 = 4.4 m/s$$

وأفضل طريقة لحساب اتجاه الريح هي ترك منديل خفيف يسقط بشكل حر ومن ثم تحديد زاوية الريح .

تعويض (تصحيح) الانحراف الناتج عن الريح :

1) عند استعمال قناصة درغنوف :

المسافة	الرياح خفيفة	الرياح متوسطة	الرياح قوية
100m	1.5cm	3cm	6cm
200m	5cm	10cm	20cm
300m	13cm	26cm	52cm
400m	24cm	48cm	96cm
500m	36cm	72cm	144cm
600m	55cm	110cm	220cm
700m	80cm	160cm	320cm
800m	117.5cm	235cm	470cm
900m	160cm	320cm	640cm
1000m	245cm	490cm	980cm

2) عند استخدام قناصة شتاير ssg69 :

جدول لعدد التكات الجانبية اللازمة لتعويض (تعديل) انحراف الريح :

	4 ميل في الساعة	6.5 ميل في الساعة	10 ميل في الساعة	13.5ميل في الساعة
100m	1	2	2	3
200m	2	3	4	6
300m	3	4	7	9
400m	4	4	9	12
500m	5	7	9	15
600m	6	9	13	18
700m	7	10	16	21
800m	8	12	18	24

طريقة أخرى لحساب تصحيح الانحراف الناتج من الريح :

هذه الطريقة خاصة بالمناظير التكتيكية الاحترافية والناتج يكون بالميل دوت ثم نضرب بـ 3.6 أو 3.5 حتى نحسب الناتج بالـ MOA والقانون على الشكل التالي:

المسافة/1000 x السرعة ÷4 = Mildot

وبطريقة أسهل:

$$\text{تعديل الانحراف بـ cm} = \frac{\text{المسافة}}{1000} \times \frac{\text{المسافة}}{400} \times 10 \times \text{السرعة}$$

ملاحظة :

في قناصة الدرغنوف يتم جمع انحراف الريح مع الانحراف الطبيعي مع مراعاة جهة الانحراف(إذا كان الانحرافان بنفس الجهة عندها نجمع وتكون جهة الانحراف الكلي بنفس جهة الانحرافان ، وأما إذا كان الانحرافان متعاكسان بالجهة عندها نطرح وتكون جهة الانحراف الكلي بجهة الانحراف الأكبر)

مثال :

ذهب قناص لموقع رباط فوجد المسافة 400m والريح تتجه من اليسار إلى اليمين بسرعة متوسطة ، احسب الانحراف الكلي (الانحراف الطبيعي وانحراف الريح) ؟

الحل :

الانحراف الطبيعي = 4cm

انحراف الريح = 48cm هنا نجمع

الانحراف الكلي = 52cm

مثال 2 :

ذهب قناص لموقع رباط فوجد المسافة 600m والريح بسرعة قوية من اليمين إلى اليسار ، احسب الانحراف الكلي ؟

الحل :

الانحراف الطبيعي = 12cm

انحراف الريح = 220cm هنا نطرح

الانحراف الكلي = 208cm

ملاحظة هامة:

في حال كان هبوب الريح بشكل زاوية عندها نضرب ناتج انحراف الريح بجيب زاوية هبوب الريح .

الزاوية	جيب تلك الزاوية
10	0.17
20	0.34
30	0.5
45	0.7
60	0.86

مثال : تهب ريح قوية بزاوية 30 درجة وبعد الهدف 600m مع العلم أن السلاح المستخدم (قناصة دراغنوف) فكم تنحرف الطلقة ؟

الحل:

$$110cm = 0.5 \times 220$$

قيمة انحراف الطلقة بسبب الريح

ملاحظات ونصائح للحفاظ على السلاح والذخيرة :

1) الصيانة الدورية للقناصات بعد كل استعمال .

2) يجب أن تحفظ القناصة ولا توضع في المقر بشكل عشوائي .

3) الحفاظ على الذخيرة من الرطوبة .

4) الحفاظ على الذخيرة من الارتطام والاحتكاك .

5) فرز الذخيرة حسب الخواص الفنية .





الكليات العسكرية

على التيليجرام إشترك
t.me/YEMEN_ARMY

على الفيسبوك إعجاب
fb.me/ALYEMENARMY

على التويتر متابعة
twitter.com/ALYEMEN_ARMY